

Figura 7-3

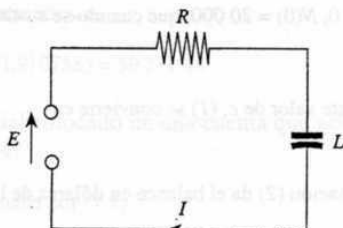


Figura 7-4

TRAYECTORIAS ORTOGONALES

Considérese una familia de curvas de un parámetro en el plano x - y definida por

$$F(x, y, c) = 0 \quad (7.12)$$

donde c indica el parámetro. El problema consiste en encontrar otra familia de curvas de un parámetro, llamadas las *trayectorias ortogonales* de la familia (7.12) y dadas analíticamente por

$$G(x, y, k) = 0 \quad (7.13)$$

de modo tal que cada curva de esta nueva familia (7.13) intersekte en ángulos rectos a cada curva de la familia original (7.12).

Primero derivamos implícitamente (7.12) con respecto a x , luego eliminamos c entre esta ecuación derivada y (7.12). Esto da una ecuación que conecta x , y y y' , la cual resolvemos para y' para obtener una ecuación diferencial de la forma

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (7.14)$$

Las trayectorias ortogonales de (7.12) son las soluciones de

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{f(x, y)} \quad (7.15)$$

(Véanse problemas 7.23-7.25.)

Para muchas familias de curvas, no se puede resolver explícitamente para dy/dx y obtener una ecuación diferencial de la forma (7.14). No se consideran tales curvas en este libro.

PROBLEMAS RESUELTOS

- 7.1. Una persona deposita \$20 000 en una cuenta de ahorro que paga 5 por ciento de interés anual, compuesto en forma continua. Encuentre a) la cantidad en la cuenta luego de tres años, y b) el tiempo requerido para que la cuenta duplique su valor, asumiendo que no hay retiros ni depósitos adicionales.

Aquí, $N(t)$ indica el balance en la cuenta en cualquier tiempo t . Inicialmente, $N(0) = 20\,000$. El balance de la cuenta crece por medio de los pagos de intereses, que son proporcionales a la cantidad de dinero en la cuenta. La constante de proporcionalidad es la tasa de interés. En este caso, $k = 0.05$ y la ecuación (7.1) se convierte en

$$\frac{dN}{dt} - 0.05N = 0$$

Esta ecuación diferencial es tanto lineal como separable. Su solución es

$$N(t) = ce^{0.05t} \quad (1)$$

En $t = 0$, $N(0) = 20\,000$, que cuando se sustituye en (1) da

$$20\,000 = ce^{0.05(0)} = c$$

Con este valor de c , (1) se convierte en

$$N(t) = 20\,000e^{0.05t} \quad (2)$$

La ecuación (2) da el balance en dólares de la cuenta en un determinado tiempo t .

a) Sustituyendo $t = 3$ en (2), encontramos que el balance luego de tres años es

$$N(3) = 20\,000e^{0.05(3)} = 20\,000(1.161834) = \$23\,236.68$$

b) Buscamos el tiempo t en el que el balance sea $N(t) = \$40\,000$. Sustituyendo estos valores en (2) y resolviendo para t , obtenemos

$$40\,000 = 20\,000e^{0.05t}$$

$$2 = e^{0.05t}$$

$$\ln|2| = 0.05t$$

$$t = \frac{1}{0.05} \ln|2| = 13.86 \text{ años}$$

7.2. Una persona deposita \$5 000 en una cuenta que acumula interés compuesto de manera continua. Asumiendo que no hay extracciones ni depósitos adicionales, ¿cuánto habrá en la cuenta después de siete años si la tasa de interés es del 8.5 por ciento constante durante los primeros cuatro años y del 9.25 por ciento constante los tres años siguientes?

Aquí, $N(t)$ denota el balance de la cuenta en un tiempo t . Inicialmente, $N(0) = 5\,000$. Para los primeros cuatro años, $k = 0.085$ y la ecuación (7.1) se convierte en

$$\frac{dN}{dt} - 0.085N = 0$$

Su solución es

$$N(t) = ce^{0.085t} \quad (0 \leq t \leq 4) \quad (1)$$

En $t = 0$, $N(0) = 5\,000$, lo cual cuando se sustituye en (1) da

$$5\,000 = ce^{0.085(0)} = c$$

y (1) se convierte en

$$N(t) = 5\,000e^{0.085t} \quad (0 \leq t \leq 4) \quad (2)$$

Sustituyendo $t = 4$ en (2), encontramos que el balance luego de cuatro años es

$$N(4) = 5\,000e^{0.085(4)} = 5\,000(1.404948) = \$7\,024.74$$

Esta cantidad también representa el balance para el comienzo del periodo de los últimos tres años.

En los tres últimos años, la tasa de interés es de 9.25 por ciento y (7.1) se convierte en

$$\frac{dN}{dt} - 0.0925N = 0 \quad (4 \leq t \leq 7)$$

Su solución es

$$N(t) = ce^{0.0925t} \quad (4 \leq t \leq 7) \quad (3)$$

Para $t = 4$, $N(4) = \$7\,024.74$, que al ser sustituido en (3) da

$$7\,024.74 = ce^{0.0925(4)} = c(1.447735) \quad \text{o bien} \quad c = 4\,852.23$$

y (3) se convierte en

$$N(t) = 4\,852.23e^{0.0925t} \quad (4 \leq t \leq 7) \quad (4)$$

Sustituyendo $t = 7$ en (4), encontramos que el balance después de siete años es

$$N(7) = 4852.23e^{0.0925(7)} = 4852.23(1.910758) = \$9271.44$$

- 7.3. ¿Qué tasa de interés constante se requiere si el depósito inicial colocado en una cuenta que acumula interés compuesto continuamente debe duplicar su valor en seis años?

El balance $N(t)$ en la cuenta en cualquier tiempo t está gobernado por (7.1)

$$\frac{dN}{dt} - kN = 0$$

que tiene como solución

$$N(t) = ce^{kt} \quad (1)$$

No nos dan una cantidad por el depósito inicial, de modo que lo indicamos como N_0 . En $t = 0$, $N(0) = N_0$, que cuando se sustituye en (1) da

$$N_0 = ce^{k(0)} = c$$

y (1) se convierte en

$$N(t) = N_0 e^{kt} \quad (2)$$

Buscamos el valor de k para el cual $N = 2N_0$ cuando $t = 6$. Sustituyendo estos valores en (2) y resolviendo para k , encontramos que

$$2N_0 = N_0 e^{k(6)}$$

$$e^{6k} = 2$$

$$6k = \ln|2|$$

$$k = \frac{1}{6} \ln|2| = 0.1155$$

Se requiere una tasa de interés del 11.55 por ciento.

- 7.4. Se sabe que un cultivo de bacterias crece a un ritmo proporcional a la cantidad presente. Después de una hora, se observan en el cultivo 1000 colonias; y luego de tres horas, 3000 colonias. Encuentre a) una expresión para el número aproximado de colonias de bacterias presentes en el cultivo en un tiempo t y b) el número aproximado de colonias de bacterias que había originalmente en el cultivo.

- a) Aquí, $N(t)$ indica el número de colonias de bacterias en el cultivo en un tiempo t . De (6.1), $dN/dt - kN = 0$, que es tanto lineal como separable, su solución es

$$N(t) = ce^{kt} \quad (1)$$

En $t = 1$, $N = 1000$; de aquí

$$1000 = ce^k \quad (2)$$

En $t = 4$, $N = 3000$; de aquí

$$3000 = ce^{4k} \quad (3)$$

Resolviendo (2) y (3) para k y c , encontramos que

$$k = \frac{1}{3} \ln 3 = 0.366 \quad \text{y} \quad c = 1000e^{-0.366} = 694$$

Sustituyendo estos valores de k y c en (1), obtenemos

$$N(t) = 694e^{0.366t} \quad (4)$$

como la expresión para la cantidad de bacterias presentes en cualquier tiempo t .

- b) Requerimos N en $t = 0$. Sustituyendo $t = 0$ en (4), obtenemos $N(0) = 694e^{(0.366)(0)} = 694$.

- 7.5. Se sabe que la población de cierto país se incrementa a un ritmo proporcional al número de personas que viven en él. Si después de dos años la población se ha duplicado, y si luego de tres años la población es de 20 000, estime el número de personas que vivían inicialmente en el país.

Si N indica el número de personas que viven en el país en un tiempo t , y N_0 denota el número de personas que vivían inicialmente en él, entonces, de (7.1),

$$\frac{dN}{dt} - kN = 0$$

cuya solución es

$$N = ce^{kt} \quad (1)$$

En $t = 0$, $N = N_0$; de aquí, tenemos de (1) que $N_0 = ce^{k(0)}$, o que $c = N_0$. De este modo

$$N = N_0 e^{kt} \quad (2)$$

En $t = 2$, $N = 2N_0$. Sustituyendo estos valores en (2), obtenemos

$$2N_0 = N_0 e^{2k} \text{ de lo cual } k = \frac{1}{2} \ln 2 = 0.347$$

Sustituyendo este valor en (2) nos proporciona

$$N = N_0 e^{0.347t} \quad (3)$$

En $t = 3$, $N = 20\,000$. Sustituyendo estos valores en (3), obtenemos

$$20\,000 = N_0 e^{(0.347)(3)} = N_0 (2.832) \text{ o bien } N_0 = 7062$$

- 7.6. Se sabe que cierto material radiactivo decae a un ritmo proporcional a la cantidad presente. Si inicialmente hay presentes 50 miligramos de material y después de dos horas se observa que el material ha perdido 10 por ciento de su masa original, encuentre a) una expresión para la masa de material remanente en un tiempo t , b) la masa del material luego de cuatro horas y c) el tiempo en que el material ha decaído hasta la mitad de su masa inicial.

a) Aquí, N indica la cantidad de material presente en un tiempo t . Entonces, de (7.1),

$$\frac{dN}{dt} - kN = 0$$

Ésta es una ecuación diferencial separable y lineal; su solución es

$$N = ce^{kt} \quad (1)$$

En $t = 0$, se dijo que $N = 50$. Por lo tanto, a partir de (1), $50 = ce^{k(0)}$, o bien $c = 50$. De este modo,

$$N = 50e^{kt} \quad (2)$$

En $t = 2$ ha decaído 10 por ciento de la masa original de 50 mg, o sea 5 mg. Por esto, en $t = 2$, $N = 50 - 5 = 45$. Sustituyendo estos valores en (2), y resolviendo para k , encontramos que

$$45 = 50e^{2k} \text{ o bien } k = \frac{1}{2} \ln \frac{45}{50} = -0.053$$

Sustituyendo este valor en (2), obtenemos la cantidad de masa presente en un tiempo cualquiera t como

$$N = 50e^{-0.053t} \quad (3)$$

donde t se mide en horas.

b) Requerimos N en $t = 4$. Sustituyendo $t = 4$ en (3) y luego resolviendo para N , encontramos que

$$N = 50e^{(-0.053)(4)} = 50(0.809) = 40.5 \text{ mg}$$

c) Necesitamos t cuando $N = 50/2 = 25$. Sustituyendo $N = 25$ en (3) y resolviendo para t , encontramos que

$$25 = 50e^{-0.053t} \quad \text{o bien} \quad -0.053t = \ln \frac{1}{2} \quad \text{o bien} \quad t = 13 \text{ horas}$$

El tiempo requerido para reducir un material que decae a la mitad de su masa original se llama *vida media* del material. Para este problema, la vida media es de 13 horas.

Cinco ratones de una población estable de 500 son infectados intencionalmente con una enfermedad contagiosa para probar una teoría de difusión de epidemia que postula que la tasa de cambio en la población infectada es proporcional al producto del número de ratones que tienen la enfermedad con el número que está libre de ésta. Asumiendo que la teoría es correcta, ¿cuánto tiempo le tomará a la mitad de la población adquirir la enfermedad?

Sea $N(t)$ lo que indique el número de ratones con la enfermedad en el tiempo t . Se dijo que $N(0) = 5$, de lo que se desprende que $500 - N(t)$ es el número de ratones sin la enfermedad en el tiempo t . La teoría predice que

$$\frac{dN}{dt} = kN(500 - N) \quad (1)$$

donde k es una constante de proporcionalidad. Esta ecuación es diferente a (7.1) porque la tasa de cambio ya no es más proporcional al número justo de ratones que tiene la enfermedad. La ecuación (1) tiene la forma diferencial

$$\frac{dN}{N(500 - N)} - k dt = 0 \quad (2)$$

que es separable. Utilizando la descomposición en fracciones parciales, tenemos

$$\frac{1}{N(500 - N)} = \frac{1/500}{N} + \frac{1/500}{500 - N}$$

por lo tanto, (2) se puede escribir como

$$\frac{1}{500} \left(\frac{1}{N} + \frac{1}{500 - N} \right) dN - k dt = 0$$

Su solución es

$$\frac{1}{500} \int \left(\frac{1}{N} + \frac{1}{500 - N} \right) dN - \int k dt = c$$

o bien

$$\frac{1}{500} (\ln|N| - \ln|500 - N|) - kt = c$$

que se puede reescribir como

$$\begin{aligned} \ln \left| \frac{N}{500 - N} \right| &= 500(c + kt) \\ \frac{N}{500 - N} &= e^{500(c + kt)} \end{aligned} \quad (3)$$

Pero $e^{500(c + kt)} = e^{500c} e^{500kt}$. Estableciendo $c_1 = e^{500c}$ podemos escribir (3) como

$$\frac{N}{500 - N} = c_1 e^{500kt} \quad (4)$$

En $t = 0$, $N = 5$. Sustituyendo estos valores en (4) encontramos que

$$\frac{5}{495} = c_1 e^{500k(0)} = c_1$$

de modo que $c_1 = 1/99$ y (4) se convierte en

$$\frac{N}{500 - N} = \frac{1}{99} e^{500kt} \quad (5)$$

Podríamos resolver (5) para N , pero esto no es necesario. Buscamos un valor de t donde $N = 250$, la mitad de la población. Sustituyendo $N = 250$ en (5) y resolviendo para t , obtenemos

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{1}{99} e^{500kt} \\ 99 &= e^{500kt} \\ \ln 99 &= 500kt \end{aligned}$$

o bien $t = 0.00919/k$ unidades de tiempo. Sin tener información adicional, no podemos obtener un valor numérico para la constante de proporcionalidad k o bien ser más definitivos con respecto a t .

- 7.8. Se coloca una barra de metal a 100°F en un cuarto a temperatura constante de 0°F . Si después de 20 minutos, la temperatura de la barra es de 50°F , encuentre a) el tiempo que tomará para que la barra alcance la temperatura de 25°F y b) la temperatura de la barra luego de 10 minutos.

Use la ecuación (7.2) con $T_m = 0$; el medio aquí es el cuarto que se está manteniendo a una temperatura de 0°F . De este modo, tenemos

$$\frac{dT}{dt} + kT = 0$$

cuya solución es

$$T = ce^{-kt} \quad (1)$$

Puesto que $T = 100$ en $t = 0$ (la temperatura de la barra es inicialmente 100°F), de (1) tenemos que $100 = ce^{-k(0)}$ o bien $100 = c$. Sustituyendo este valor en (1), obtenemos

$$T = 100e^{-kt} \quad (2)$$

En $t = 20$, se dijo que $T = 50$; por lo tanto, de (2),

$$50 = 100e^{-20k} \quad \text{de lo cual} \quad k = \frac{-1}{20} \ln \frac{50}{100} = \frac{-1}{20} (-0.693) = 0.035$$

Sustituyendo este valor en (2), obtenemos la temperatura de la barra en un momento t como

$$T = 100e^{-0.035t} \quad (3)$$

- a) Querimos t cuando $T = 25$. Sustituyendo $T = 25$ en (3) tenemos

$$25 = 100e^{-0.035t} \quad \text{o bien} \quad -0.035t = \ln \frac{1}{4}$$

Resolviendo, hallamos que $t = 39.6$ min.

- b) Querimos T cuando $t = 10$. Sustituyendo $t = 10$ en (3) y luego resolviendo para T , encontramos que

$$T = 100e^{(-0.035)(10)} = 100(0.705) = 70.5^\circ\text{F}$$

Debería notarse que dado que la ley de Newton sólo es válida para pequeñas diferencias de temperatura, los cálculos anteriores representan solamente una primera aproximación a la situación física.

- 7.9 Un cuerpo a una temperatura de 50°F se coloca a la intemperie, donde la temperatura es de 100°F . Si luego de cinco minutos la temperatura del cuerpo es de 60°F , encuentre a) ¿cuánto tiempo tardará el cuerpo en alcanzar la temperatura de 75°F ? y b) la temperatura del cuerpo luego de 20 minutos.

Usando (7.2) con $T_m = 100$ (el medio circundante es el aire exterior), tenemos

$$\frac{dT}{dt} + kT = 100k$$

Esta ecuación diferencial es lineal. Su solución está dada en el problema 6.15 como

$$T = ce^{-kt} + 100 \quad (1)$$

Dado que $T = 50$ cuando $t = 0$, se sigue de (1) que $50 = ce^{-k(0)} + 100$, o bien $c = -50$. Sustituyendo este valor en (1), obtenemos

$$T = -50e^{-kt} + 100 \quad (2)$$

En $t = 5$, sabemos que $T = 60$; por eso, de (2), $60 = -50e^{-5k} + 100$. Resolviendo para k , obtenemos

$$-40 = -50e^{-5k} \quad \text{o bien} \quad k = \frac{-1}{5} \ln \frac{40}{50} = \frac{-1}{5} (-0.223) = 0.045$$

Sustituyendo este valor en (2), obtenemos la temperatura del cuerpo en cualquier tiempo t como

$$T = -50e^{-0.045t} + 100 \quad (3)$$

a) Requerimos t cuando $T = 75$. Sustituyendo $T = 75$ en (3), tenemos

$$75 = -50e^{-0.045t} + 100 \quad \text{o bien} \quad e^{-0.045t} = \frac{1}{2}$$

Resolviendo para t , encontramos que

$$-0.045t = \ln \frac{1}{2} \quad \text{o bien} \quad t = 15.4 \text{ min}$$

b) Requerimos T cuando $t = 20$. Sustituyendo $t = 20$ en (3) y resolviendo para T , encontramos que

$$T = -50e^{(-0.045)(20)} + 100 = -50(0.41) + 100 = 79.5^\circ \text{ F}$$

10. Un cuerpo a una temperatura desconocida se coloca en un cuarto que se mantiene a una temperatura constante de 30° F . Si después de 10 minutos la temperatura del cuerpo es de 0° F y después de 20 minutos es de 15° F , encuentre la temperatura inicial desconocida.

De (7.2),

$$\frac{dT}{dt} + kT = 30k$$

Resolviendo, obtenemos

$$T = ce^{-kt} + 30 \quad (1)$$

Para $t = 10$, sabemos que $T = 0$. Entonces, de (1),

$$0 = ce^{-20k} + 30 \quad \text{o bien} \quad ce^{-10k} = -30 \quad (2)$$

En $t = 20$, se dijo que $T = 15$. Por ello, de nuevo de (1),

$$15 = ce^{-20k} + 30 \quad \text{o bien} \quad ce^{-20k} = -15 \quad (3)$$

Resolviendo (2) y (3) para k y c , encontramos que

$$k = \frac{1}{10} \ln 2 = 0.069 \quad \text{y} \quad c = -30e^{10k} = -30(2) = -60$$

Sustituyendo estos valores en (1), tenemos que la temperatura del cuerpo en cualquier momento t es

$$T = -60e^{-0.069t} + 30 \quad (4)$$

Dado que requerimos T en el tiempo inicial $t = 0$, de (4) tenemos que

$$T_0 = -60e^{(-0.069)(0)} + 30 = -60 + 30 = -30^\circ \text{ F}$$

- 7.11. Un cuerpo que tiene cinco unidades técnicas de masa se deja caer desde una altura de 100 pies con velocidad cero. Asumiendo que no hay resistencia del aire, encuentre *a*) una expresión para la velocidad del cuerpo en un determinado tiempo t , *b*) una expresión para la posición del cuerpo en cualquier tiempo t y *c*) el tiempo requerido para llegar al suelo.

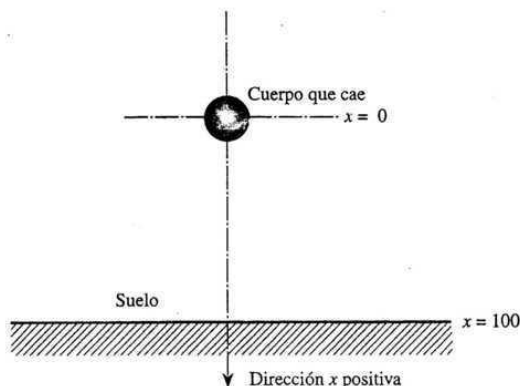


Figura 7-5

- a) Escoja el sistema de coordenadas como en la figura 7-5. Luego, dado que no hay resistencia del aire, se aplica (7.5): $dv/dt = g$. Esta ecuación diferencial es lineal o, en forma diferencial, separable; su solución es $v = gt + c$. Cuando $t = 0$, $v = 0$ (inicialmente el cuerpo tiene velocidad 0); de aquí que $0 = g(0) + c$, o bien $c = 0$. De este modo, $v = gt$ o bien, asumiendo $g = 32$ pies/seg²,

$$v = 32t \quad (1)$$

- b) Recuerde que la velocidad es la razón de cambio en el tiempo del desplazamiento, designado aquí por x . Por eso, $v = dx/dt$, y (1) se convierte en $dx/dt = 32t$. Esta ecuación diferencial es tanto lineal como separable; su solución es

$$x = 16t^2 + c_1 \quad (2)$$

Pero en $t = 0$, $x = 0$ (véase figura 7-5). De este modo, $0 = (16)(0)^2 + c_1$, o bien $c_1 = 0$. Sustituyendo este valor en (2), tenemos

$$x = 16t^2 \quad (3)$$

- c) Requerimos t cuando $x = 100$. De (3) $t = \sqrt{(100)/(16)} = 2.5$ seg.

- 7.12. Una bola de acero que pesa 2 lb se deja caer desde una altura de 3 000 pies sin velocidad. Mientras cae, encuentra una resistencia del aire numéricamente igual a $v/8$ (en libras), donde v indica la velocidad de la bola (en pies por segundo). Encuentre *a*) la velocidad límite para la bola y *b*) el tiempo requerido para que la bola impacte en el suelo.

Ubique el sistema de coordenadas como en la figura 7-5 con el suelo situado ahora en $x = 3\,000$. Aquí, $w = 2$ lb y $k = 1/8$. Asumiendo que la gravedad g es 32 pies/seg², tenemos de la fórmula $w = mg$ que $2 = m(32)$ o que la masa de la bola es $m = 1/16$ unidades técnicas de masa. La ecuación (7.4) se convierte en

$$\frac{dv}{dt} + 2v = 32$$

que tiene como solución

$$v(t) = ce^{-2t} + 16 \quad (1)$$

En $t = 0$, sabemos que $v = 0$. Sustituyendo estos valores en (1), obtenemos

$$0 = ce^{-2(0)} + 16e = c + 16$$

de lo cual concluimos que $c = -16$ y (1) se convierte en

$$v(t) = -16e^{-2t} + 16 \quad (2)$$

- a) De (1) o bien (2), vemos que conforme $t \rightarrow \infty$, $v \rightarrow 16$ de modo que la velocidad límite es 16 pies/seg².
 b) Para hallar el tiempo que tarda la bola en impactar en el suelo ($x = 3\,000$), necesitamos una expresión para la posición de la bola en cualquier tiempo t . Dado que $v = dx/dt$, (2) se puede volver a escribir como

$$\frac{dx}{dt} = -16e^{-2t} + 16$$

Integrando ambos lados de esta última ecuación directamente con respecto a t , tenemos

$$x(t) = 8e^{-2t} + 16t + c_1 \quad (3)$$

donde c_1 indica una constante de integración. En $t = 0$, $x = 0$. Sustituyendo estos valores en (3), obtenemos

$$0 = 8e^{-2(0)} + 16(0) + c_1 = 8 + c_1$$

de lo cual concluimos que $c_1 = -8$ y (3) se convierte en

$$x(t) = 8e^{-2t} + 16t - 8 \quad (4)$$

La bola golpea el suelo cuando $x(t) = 3\,000$. Sustituyendo este valor en (4), tenemos

$$3\,000 = 8e^{-2t} + 16t - 8$$

o bien

$$376 = e^{-2t} + 2t \quad (5)$$

Aunque (5) no se puede resolver explícitamente para t , podemos aproximar la solución por medio de la prueba de ensayo y error, sustituyendo diferentes valores de t en (5) hasta que encontremos una solución del grado de exactitud que necesitamos. De manera alternativa, vemos que para cualquier valor grande de t , el término exponencial negativo puede ser despreciable. Una buena aproximación consiste en colocar $2t = 376$ o bien $t = 188$ seg. Para este valor de t , el exponente es esencialmente 0.

13. Un cuerpo que pesa 64 lb se deja caer desde una altura de 100 pies con una velocidad inicial de 10 pies/seg. Asuma que la resistencia del aire es proporcional a la velocidad del cuerpo. Si se sabe que la velocidad límite es 128 pies/seg, encuentre a) una expresión para la velocidad del cuerpo en cualquier tiempo t , b) una expresión para la posición del cuerpo en cualquier tiempo t .

- a) Localice el sistema de coordenadas como en la figura 7-5. Aquí, $w = 64$ lb. Dado que $w = mg$, tenemos que $mg = 64$, o bien $m = 2$ unidades técnicas de masa. Dado que $v_1 = 128$ pies/seg, de (7.6) tenemos que $128 = 64/k$, o bien $k = \frac{1}{2}$. Sustituyendo estos valores en (6.4), obtenemos la ecuación diferencial

$$\frac{dv}{dt} + \frac{1}{4}v = 32$$

que tiene la solución

$$v = ce^{-t/4} + 128 \quad (1)$$

En $t = 0$, sabemos que $v = 10$. Sustituyendo estos valores en (1), tenemos $10 = ce^0 + 128$, o bien $c = -118$. La velocidad en cualquier tiempo t está dada por

$$v = -118e^{-t/4} + 128 \quad (2)$$

- b) Como $v = dx/dt$, donde x es el desplazamiento, (2) se puede volver a escribir como

$$\frac{dx}{dt} = -118e^{-t/4} + 128$$

Esta última ecuación, en forma diferencial, es separable; su solución es

$$x = 472e^{-t/4} + 128t + c_1 \quad (3)$$

En $t = 0$, tenemos que $x = 0$ (véase figura 7-5). De este modo, (3) da

$$0 = 472e^0 + (128)(0) + c_1 \quad \text{o bien} \quad c_1 = -472$$

El desplazamiento en cualquier tiempo t está dado por

$$x = 472e^{-t/4} + 128t - 472$$

- 7.14. Un cuerpo de masa m se arroja verticalmente al aire con una velocidad inicial v_0 . Si el cuerpo experimenta una resistencia del aire proporcional a su velocidad, encuentre a) la ecuación de movimiento en el sistema de coordenadas de la figura 7-6, b) una expresión para la velocidad del cuerpo en cualquier tiempo t y c) el tiempo en el cual el cuerpo alcanza su altura máxima.

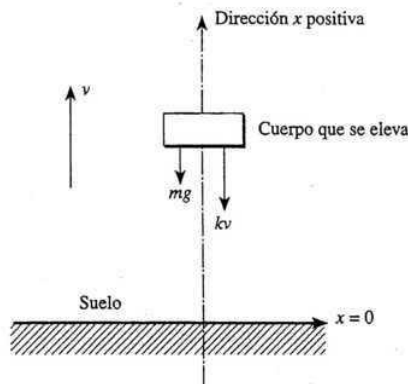


Figura 7-6

- a) En este sistema de coordenadas, la ecuación (7.4) tal vez no sea la ecuación de movimiento. Para deducir la ecuación adecuada, vemos que hay dos fuerzas sobre el cuerpo: 1) la fuerza debida a la gravedad, dada por mg y 2) la fuerza debida a la resistencia del aire, dada por kv , que impide la velocidad del cuerpo. Dado que estas dos fuerzas actúan en la dirección descendente o negativa, la fuerza neta sobre el cuerpo es $-mg - kv$. Utilizando (7.3) y reagrupando, obtenemos

$$\frac{dv}{dt} + \frac{k}{m}v = -g \quad (1)$$

como la ecuación de movimiento.

- b) La ecuación (1) es una ecuación diferencial lineal, y su solución es $v = ce^{-(k/m)t} - mg/k$. En $t = 0$, $v = v_0$; de aquí $v_0 = ce^{-(k/m)0} - (mg/k)$, o $c = v_0 + (mg/k)$. La velocidad del cuerpo en cualquier tiempo t es

$$v = \left(v_0 + \frac{mg}{k} \right) e^{-(k/m)t} - \frac{mg}{k} \quad (2)$$

- c) El cuerpo alcanza su máxima altura cuando $v = 0$. Por esto, necesitamos t cuando $v = 0$. Sustituyendo $v = 0$ en (2) y resolviendo para t , hallamos

$$0 = \left(v_0 + \frac{mg}{k} \right) e^{-(k/m)t} - \frac{mg}{k}$$

$$e^{-(k/m)t} = \frac{1}{1 + \frac{v_0 k}{mg}}$$

$$-(k/m)t = \ln \left(\frac{1}{1 + \frac{v_0 k}{mg}} \right)$$

$$t = \frac{m}{k} \ln \left(1 + \frac{v_0 k}{mg} \right)$$

- 7.15. Un cuerpo de 2 unidades técnicas de masa se deja caer sin velocidad inicial y encuentra una resistencia del aire que es proporcional al cuadrado de su velocidad. Identifique una expresión para la velocidad del cuerpo en cualquier tiempo t .

La fuerza debida a la resistencia del aire es $-kv^2$, de modo que la segunda ley del movimiento de Newton se convierte en

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv^2 \quad \text{o bien} \quad 2 \frac{dv}{dt} = 64 - kv^2$$

Volviendo a escribir esta ecuación en forma diferencial, tenemos

$$\frac{2}{64 - kv^2} dv - dt = 0 \quad (1)$$

que es separable. Por medio de fracciones parciales,

$$\frac{2}{64 - kv^2} = \frac{2}{(8 - \sqrt{kv})(8 + \sqrt{kv})} = \frac{\frac{1}{8}}{8 - \sqrt{kv}} + \frac{\frac{1}{8}}{8 + \sqrt{kv}}$$

De aquí (1) se puede reescribir como

$$\frac{1}{8} \left(\frac{1}{8 - \sqrt{kv}} + \frac{1}{8 + \sqrt{kv}} \right) dv - dt = 0$$

Esta última ecuación tiene como solución

$$\frac{1}{8} \int \left(\frac{1}{8 - \sqrt{kv}} + \frac{1}{8 + \sqrt{kv}} \right) dv - \int dt = c$$

o bien

$$\frac{1}{8} \left[-\frac{1}{\sqrt{k}} \ln |8 - \sqrt{kv}| + \frac{1}{\sqrt{k}} \ln |8 + \sqrt{kv}| \right] - t = c$$

que se puede volver a escribir como

$$\ln \left| \frac{8 + \sqrt{kv}}{8 - \sqrt{kv}} \right| = 8\sqrt{k}t + 8\sqrt{k}c$$

o bien

$$\frac{8 + \sqrt{kv}}{8 - \sqrt{kv}} = c_1 e^{8\sqrt{k}t} \quad (c_1 = \pm e^{8\sqrt{k}c})$$

En $t = 0$, sabemos que $v = 0$. Esto implica que $c_1 = 1$ y la velocidad está dada por

$$\frac{8 + \sqrt{kv}}{8 - \sqrt{kv}} = e^{8\sqrt{k}t} \quad \text{o bien} \quad v = \frac{8}{\sqrt{k}} \tanh 4\sqrt{k}t$$

Obsérvese que sin información adicional, no podemos obtener un valor numérico para la constante k .

- 7.16. Un tanque contiene inicialmente 100 gal de una solución de salmuera con 20 lb de sal. En $t = 0$ se vierte agua fresca al tanque a un ritmo de 5 gal/min, mientras que la solución bien agitada deja el tanque al mismo ritmo. Encuentre la cantidad de sal en el tanque en cualquier tiempo t .

Aquí, $V_0 = 100$, $a = 20$ y $e = f = 5$. La ecuación (7.8) se convierte en

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{1}{20}Q = 0$$

La solución de esta ecuación lineal es

$$Q = ce^{-t/20} \quad (I)$$

En $t = 0$, sabemos que $Q = a = 20$. Sustituyendo estos valores en (I) encontramos que $c = 20$, de modo que (I) se puede volver a escribir como $Q = 20e^{-t/20}$. Obsérvese que conforme $t \rightarrow \infty$, $Q \rightarrow 0$ tal como debiera de ser, puesto que sólo se está agregando agua fresca.

- 7.17. Un tanque contiene inicialmente 100 gal de una solución de salmuera con 1 lb de sal. En $t = 0$ se vierte otra solución de salmuera que contiene 1 lb de sal por galón a un ritmo de 3 gal/min, en tanto que la salmuera bien agitada abandona el tanque al mismo ritmo. Encuentre a) la cantidad de sal en el tanque en cualquier tiempo t , y b) el tiempo en el cual la mezcla en el tanque contiene 2 lb de sal.

a) Aquí, $V_0 = 100$, $a = 1$, $b = 1$ y $e = f = 3$; por lo tanto, (7.8) se convierte en

$$\frac{dQ}{dt} + 0.03Q = 3$$

La solución a esta ecuación diferencial es

$$Q = ce^{-0.03t} + 100 \quad (I)$$

En $t = 0$, $Q = a = 1$. Sustituyendo estos valores en (I), encontramos que $1 = ce^0 + 100$, o bien $c = -99$. Entonces (I) se puede volver a escribir como

$$Q = -99e^{-0.03t} + 100 \quad (2)$$

b) Necesitamos t cuando $Q = 2$. Sustituyendo $Q = 2$ en (2), obtenemos

$$2 = -99e^{-0.03t} + 100 \quad \text{o bien} \quad e^{-0.03t} = \frac{98}{99}$$

de la cual

$$t = \frac{1}{0.03} \ln \frac{98}{99} = 0.338 \text{ min}$$

- 7.18. Un tanque contiene inicialmente 10 gal de agua fresca. En $t = 0$ se vierte al tanque una solución de salmuera que contiene 1 lb de sal por galón a un ritmo de 4 gal/min, mientras que la mezcla bien agitada abandona el tanque a un ritmo de 2 gal/min. Encuentre a) la cantidad de tiempo requerido para que ocurra el derrame o desborde, y b) la cantidad de sal en el tanque al momento del derrame.

a) Aquí $a = 0$, $b = 1$, $e = 4$, $f = 2$ y $V_0 = 10$. El volumen de salmuera en el tanque en cualquier tiempo t está dado por (7.7) como $V_0 + et - ft = 10 + 2t$. Necesitamos t cuando $10 + 2t = 50$; de aquí, $t = 20$ min.

b) Para este problema, (7.8) se convierte en

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{2}{10+2t}Q = 4$$

Ésta es una ecuación lineal; su solución está dada en el problema 6.13 como

$$Q = \frac{40t + 4t^2 + c}{10 + 2t} \quad (I)$$

En $t = 0$, $Q = a = 0$. Sustituyendo estos valores en (I), encontramos que $c = 0$. Necesitamos Q al momento del derrame, que de la parte (a) es $t = 20$. De este modo,

$$Q = \frac{40(20) + 4(20)^2}{10 + 2(20)} = 48 \text{ lb}$$

- 7.19. Un circuito RL tiene una fem (fuerza electromotriz) de 5 voltios, una resistencia de 50 ohmios, una inductancia de 1 henrio, y ninguna corriente inicial. Encuentre la corriente en el circuito en cualquier tiempo t .

Aquí, $E = 5$, $R = 50$ y $L = 1$; por lo tanto (7.9) se convierte en

$$\frac{dI}{dt} + 50I = 5$$

La ecuación es lineal; su solución es

$$I = ce^{-50t} + \frac{1}{10}$$

En $t = 0$, $I = 0$; de este modo, $0 = ce^{-50(0)} + \frac{1}{10}$, o bien $c = -\frac{1}{10}$. La corriente en cualquier tiempo t es entonces

$$I = -\frac{1}{10}e^{-50t} + \frac{1}{10} \quad (I)$$

La cantidad $-\frac{1}{10}e^{-50t}$ en (I) se llama *corriente transitoria*, pues esta cantidad va hasta cero ("se extingue") conforme $t \rightarrow \infty$. La cantidad $\frac{1}{10}$ en (I) se llama *corriente de estado estacionario*. Conforme $t \rightarrow \infty$, la corriente I se aproxima al valor de la corriente de estado estacionario.

- 7.20. Un circuito RL tiene una fem (en voltios) dada por $3 \sin 2t$, una resistencia de 10 ohmios, una inductancia de 0.5 henrios, y una corriente inicial de 6 amperios. Encuentre la corriente en el circuito para cualquier tiempo t .

Aquí, $E = 3 \sin 2t$, $R = 10$ y $L = 0.5$; de aquí (7.9) se convierte en

$$\frac{dI}{dt} + 20I = 6 \sin 2t$$

Esta ecuación es lineal, con solución (véase capítulo 6)

$$\int d(Ie^{20t}) = \int 6e^{20t} \sin 2t \, dt$$

Llevando a cabo las operaciones de integración (la segunda integral requiere dos veces la aplicación de operaciones de integración por partes), obtenemos

$$I = ce^{-20t} + \frac{30}{101} \sin 2t - \frac{3}{101} \cos 2t$$

En $t = 0$, $I = 6$; por lo tanto,

$$6 = ce^{-20(0)} + \frac{30}{101} \sin 2(0) - \frac{3}{101} \cos 2(0) \quad \text{o bien} \quad 6 = c - \frac{3}{101}$$

de donde $c = 609/101$. La corriente en cualquier tiempo t es

$$I = \frac{609}{101}e^{-20t} + \frac{30}{101} \sin 2t - \frac{3}{101} \cos 2t$$

Como en el problema 7.18, la corriente es la suma de una corriente transitoria, dada por $(609/101)e^{-20t}$, y una corriente de estado estacionario,

$$\frac{30}{101} \sin 2t - \frac{3}{101} \cos 2t$$

- 7.21. Reescriba la corriente de estado estacionario del problema 7.20 en la forma $A \sin(2t - \phi)$. El ángulo ϕ es llamado *ángulo de fase*.

Dado que $A \sin(2t - \phi) = A(\sin 2t \cos \phi - \cos 2t \sin \phi)$, necesitamos

$$I_s = \frac{30}{101} \sin 2t - \frac{3}{101} \cos 2t = A \cos \phi \sin 2t - A \sin \phi \cos 2t$$

De este modo, $A \cos \phi = \frac{30}{101}$ y $A \sin \phi = \frac{3}{101}$, de lo que se desprende que

$$\left(\frac{30}{101}\right)^2 + \left(\frac{3}{101}\right)^2 = A^2 \cos^2 \phi + A^2 \sin^2 \phi = A^2 (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) = A^2$$

y
$$\tan \phi = \frac{A \sin \phi}{A \cos \phi} = \left(\frac{3}{101}\right) / \left(\frac{30}{101}\right) = \frac{1}{10}$$

En consecuencia, I_s tiene la forma requerida si

$$A = \sqrt{\frac{909}{(101)^2}} = \frac{3}{\sqrt{101}} \quad \text{y} \quad \phi = \arctan \frac{1}{10} = 0.0997 \text{ radianes}$$

- 7.22. Un circuito RC tiene una fem (en voltios) dada por $400 \cos 2t$, una resistencia de 100 ohmios y una capacitancia de 10^{-2} faradios. Inicialmente no hay carga en el capacitor. Encuentre la corriente en el circuito en cualquier tiempo t .

Primero hallamos la carga q y luego usamos (7.11) para obtener la corriente. Aquí, $E = 400 \cos 2t$, $R = 100$ y $C = 10^{-2}$; por lo tanto, (7.10) se convierte en

$$\frac{dq}{dt} + q = 4 \cos 2t$$

La ecuación es lineal, y su solución es (se requieren dos operaciones de integración por partes)

$$q = ce^{-t} + \frac{8}{5} \sin 2t + \frac{4}{5} \cos 2t$$

En $t = 0$, $q = 0$; de aquí,

$$0 = ce^{-(0)} + \frac{8}{5} \sin 2(0) + \frac{4}{5} \cos 2(0) \quad \text{o bien} \quad c = -\frac{4}{5}$$

de este modo

$$q = -\frac{4}{5} e^{-t} + \frac{8}{5} \sin 2t + \frac{4}{5} \cos 2t$$

y utilizando (7.11) obtenemos

$$I = \frac{dq}{dt} = \frac{4}{5} e^{-t} + \frac{16}{5} \cos 2t - \frac{8}{5} \sin 2t$$

- 7.23. Encuentre las trayectorias ortogonales de la familia de curvas $x^2 + y^2 = c^2$.

La familia, que está dada por (7.12) con $F(x, y, c) = x^2 + y^2 - c^2$, consiste de círculos con centros en el origen y radios c . Derivando implícitamente la ecuación dada con respecto a x , obtenemos

$$2x + 2yy' = 0 \quad \text{o bien} \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

Aquí, $f(x, y) = -x/y$, de modo que (7.15) se convierte en

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$$

La ecuación es lineal (y , en forma diferencial, separable); su solución es

$$y = kx \quad (I)$$

la cual representa las trayectorias ortogonales.

En la figura 7-7 se muestran algunos miembros de la familia de círculos en líneas continuas y se muestran en línea punteada algunos miembros de la familia (I) que son líneas rectas a través del origen. Obsérvese que cada línea recta intersecta a cada círculo en ángulos rectos.

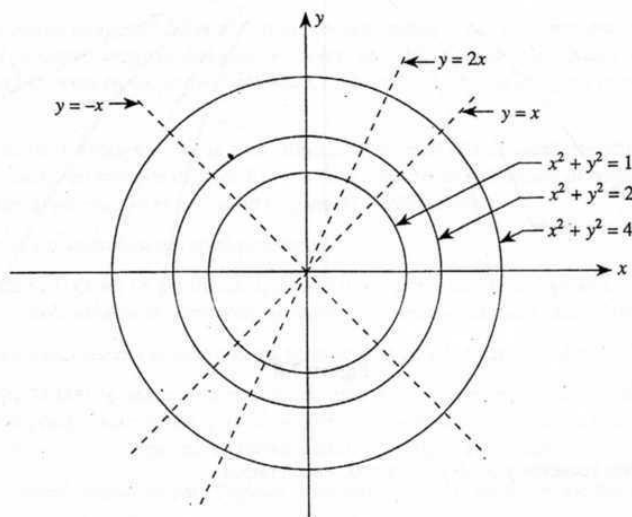


Figura 7-7

7.24. Encuentre las trayectorias ortogonales de la familia de curvas $y = cx^2$.

La familia, que está dada por (7.12) con $F(x, y, c) = y - cx^2$, consiste de parábolas simétricas alrededor del eje y con vértices en el origen. Derivando la ecuación dada con respecto a x , obtenemos $dx/dy = 2cx$. Para eliminar c , observamos, de la ecuación dada, que $c = y/x^2$; por lo tanto, $dy/dx = 2y/x$. Aquí $f(x, y) = 2y/x$, así (7.15) se convierte en

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-x}{2y} \quad \text{o bien} \quad x dx + 2y dy = 0$$

La solución de esta ecuación separable es $\frac{1}{2}x^2 + y^2 = k$. Estas trayectorias ortogonales son elipses. Algunos miembros de esta familia, junto con ciertos miembros de la familia original de parábolas, se muestran en la figura 7-8. Obsérvese que cada elipse intersecta a cada parábola en ángulos rectos.

7.25. Encuentre las trayectorias ortogonales de la familia de curvas $x^2 + y^2 = cx$.

Aquí, $F(x, y, c) = x^2 + y^2 - cx$. Derivando implícitamente la ecuación dada con respecto a x , obtenemos,

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = c$$

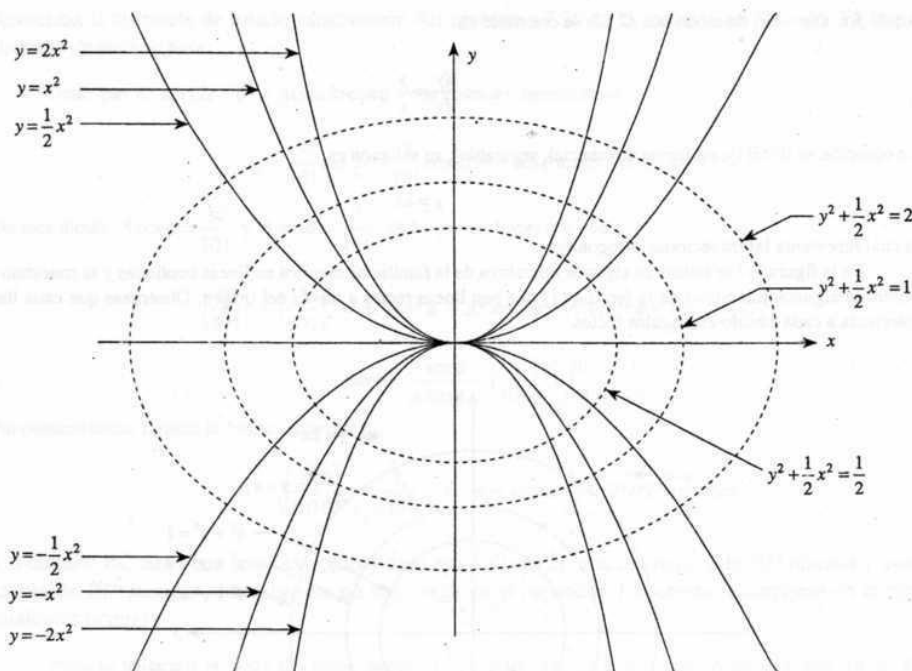


Figura 7-8

Eliminando c entre esta ecuación y $x^2 + y^2 - cx = 0$, encontramos

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + y^2}{x} \quad \text{o bien} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2}{2xy}$$

Aquí $f(x, y) = (y^2 - x^2)/2xy$, así que (7.15) se convierte en

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$$

Esta ecuación es homogénea y su solución (véase problema 4.14) da las trayectorias ortogonales como $x^2 + y^2 = ky$.

PROBLEMAS ADICIONALES

- 7.26. Las bacterias crecen en una solución nutritiva a un ritmo proporcional a la cantidad presente. Inicialmente hay 250 colonias de bacterias en la solución que crece a 800 colonias después de siete horas. Encuentre *a*) una expresión para el número aproximado de colonias en el cultivo en cualquier tiempo *t* y *b*) el tiempo necesario para que las bacterias crezcan hasta 1600 colonias.
- 7.27. Las bacterias crecen en un cultivo a un ritmo proporcional a la cantidad presente. Inicialmente hay 300 colonias de bacterias en el cultivo y después de dos horas el número ha crecido un 20 por ciento. Encuentre *a*) una expresión para un número aproximado de colonias en el cultivo en cualquier tiempo dado *t* y *b*) el tiempo requerido para que las bacterias dupliquen su población inicial.
- 7.28. Un moho crece a un ritmo proporcional a su cantidad presente. Inicialmente, hay 2 oz de este moho, y dos días después hay 3 oz. Encuentre *a*) cuánto moho estaba presente después de un día y *b*) cuánto moho estará presente en 10 días.

- 7.29. Un moho crece a un ritmo proporcional a su cantidad presente. Si la cantidad inicial se duplica en un día, ¿qué proporción de la cantidad inicial estará presente a los cinco días? *Sugerencia:* Designe la cantidad inicial como N_0 . No es necesario conocer N_0 explícitamente.
- 7.30. Una levadura crece a un ritmo proporcional a su cantidad presente. Si la cantidad original se duplica en dos horas, ¿en cuántas horas se triplicará?
- 7.31. La población de un país ha crecido a un ritmo proporcional al número de personas en el mismo. En el presente, el país tiene 80 millones de habitantes. Hace 10 años tenía 70 millones. Asumiendo que esta tendencia continúa, encuentre a) una expresión para el número aproximado de personas que viven en el país en cualquier tiempo t (tomando $t = 0$ para el tiempo presente) y b) el número aproximado de personas que habitarán el país para el fin del próximo periodo de diez años.
- 7.32. Se sabe que la población de cierto estado crece a un ritmo proporcional al número de personas que actualmente viven en él. Si después de 10 años la población se ha triplicado y luego de 20 años la población es de 150 000, encuentre el número de personas que vivían inicialmente en el estado.
- 7.33. Se sabe que cierto material radiactivo decae a un ritmo proporcional a la cantidad presente. Si inicialmente hay 100 miligramos del material presente y luego de dos años se observa que el 5 por ciento de la masa original ha decaído, encuentre a) una expresión para la masa en un tiempo cualquiera t y b) el tiempo necesario para que el 10 por ciento del material original haya decaído.
- 7.34. Se sabe que cierto material radiactivo decae a un ritmo proporcional a la cantidad presente. Si después de una hora se observa que 10 por ciento del material original ha decaído, encuentre la vida media del material. *Sugerencia:* Designe la masa inicial del material por N_0 . No es necesario conocer N_0 explícitamente.
- 7.35. Encuentre $N(t)$ para la situación descrita en el problema 7.7.
- 7.36. Una persona deposita \$10 000 en un certificado que paga 6 por ciento de interés por año, compuesto en forma continua. ¿Cuánto habrá en la cuenta al cabo de siete años, asumiendo que no hay extracciones ni depósitos adicionales?
- 7.37. ¿Cuánto habrá en la cuenta descrita en el problema anterior si la tasa de interés es ahora del 7.5 por ciento?
- 7.38. Una persona deposita \$5 000 en una cuenta establecida para un niño al momento de su nacimiento. Asumiendo que no hay extracciones ni depósitos adicionales, ¿cuánto tendrá el niño en la cuenta cuando tenga 21 años si el banco paga un 5 por ciento de interés por año, compuesto en forma continua para todo el periodo?
- 7.39. Determine la tasa de interés requerida para duplicar la inversión en ocho años compuestos en forma continua.
- 7.40. Determine la tasa de interés requerida para triplicar la inversión en 10 años compuestos en forma continua.
- 7.41. ¿Cuánto tiempo le tomará a un depósito bancario triplicar su valor si el interés está compuesto continuamente a una tasa constante del 5.25 por ciento anual?
- 7.42. ¿Cuánto tiempo le tomará a un depósito bancario duplicar su valor si el interés es compuesto continuamente a una tasa constante del 8.75 por ciento anual?
- 7.43. Una persona cuenta actualmente con \$6 000 y planea invertirlos en una cuenta que acredite interés continuamente. ¿Qué tasa de interés debe pagar el banco si el depositante necesita tener \$10 000 en cuatro años?
- 7.44. Una persona cuenta actualmente con \$8 000 y planea invertirlos en una cuenta que acredite interés continuamente a una tasa constante del 6.25 por ciento. ¿Cuánto tiempo le tomará a la cuenta crecer hasta \$13 500?
- 7.45. Un cuerpo a una temperatura de 0°F se coloca en un cuarto cuya temperatura se mantiene a 100°F . Si luego de 10 minutos la temperatura del cuerpo es de 25°F , encuentre a) el tiempo que requiere el cuerpo para alcanzar la temperatura de 50°F y b) la temperatura del cuerpo después de 20 minutos.
- 7.46. Un cuerpo de temperatura desconocida se coloca en un refrigerador a una temperatura constante de 0°F . Si después de 20 minutos la temperatura del cuerpo es de 40°F y 40 minutos más tarde la temperatura del cuerpo es de 20°F , encuentre la temperatura inicial del cuerpo.
- 7.47. Un cuerpo de temperatura de 50°F se coloca en un horno cuya temperatura se mantiene constante a 150°F . Si después de 10 minutos la temperatura del cuerpo es de 75°F , encuentre el tiempo que requiere el cuerpo para alcanzar una temperatura de 100°F .
- 7.48. Un pastel caliente que ha sido horneado a una temperatura constante de 325°F se saca directamente del horno y se coloca en el exterior a la sombra para que se enfríe en un día en el que la temperatura a la sombra es de 85°F . Después de

- cinco minutos a la sombra, la temperatura del pastel se ha reducido hasta 250°F . Determine *a*) la temperatura del pastel luego de 20 minutos, y *b*) el tiempo que le lleva al pastel alcanzar 275°F .
- 7.49. Una taza de té se prepara en una taza precalentada con agua caliente de modo que la temperatura tanto de la taza como de la infusión es de 190°F . El té se deja enfriar luego en un cuarto que se mantiene a una temperatura constante de 72°F . Dos minutos más tarde, la temperatura del té es de 150°F . Determine *a*) la temperatura del té luego de cinco minutos y *b*) el tiempo que necesita el té para alcanzar 100°F .
- 7.50. Una barra de hierro previamente calentada a 1200°C se enfría en un gran baño de agua mantenida a una temperatura constante de 50°C . La barra se enfría 200°C durante el primer minuto. ¿Cuánto tiempo le llevará a la barra enfriarse otros 200°C ?
- 7.51. Un cuerpo de 3 unidades técnicas de masa se deja caer desde una altura de 500 pies con una velocidad inicial de cero. Asumiendo que no existe resistencia del aire, encuentre *a*) una expresión para la velocidad del cuerpo en cualquier tiempo *t* y *b*) una expresión para la posición del cuerpo en cualquier tiempo *t* con respecto al sistema de coordenadas descrito en la figura 7-5.
- 7.52. *a*) Determine el tiempo que requiere el cuerpo descrito en el problema anterior para impactar el suelo. *b*) ¿Cuánto tiempo tardará si la masa del cuerpo fuera de 10 unidades técnicas de masa?
- 7.53. Un cuerpo se deja caer desde una altura de 300 pies con una velocidad inicial de 30 pies/seg. Asumiendo que no existe resistencia del aire, encuentre *a*) una expresión para la velocidad del cuerpo en cualquier tiempo *t* y *b*) el tiempo que tardará el cuerpo en llegar al suelo.
- 7.54. Un cuerpo de 2 unidades técnicas de masa se deja caer desde una altura de 450 pies con una velocidad inicial de 10 pies/seg. Asumiendo que no hay resistencia del aire, encuentre *a*) una expresión para la velocidad del cuerpo en cualquier tiempo *t* y *b*) el tiempo que tardará el cuerpo en llegar al suelo.
- 7.55. Un cuerpo se impulsa verticalmente y en forma recta con una velocidad inicial de 500 pies/seg en un vacío sin resistencia del aire. ¿Cuánto tardará el cuerpo en regresar al suelo?
- 7.56. Una bola se impulsa verticalmente y en forma recta con una velocidad inicial de 250 pies/seg en un vacío sin resistencia del aire, ¿qué altura alcanzará?
- 7.57. Un cuerpo de masa *m* se arroja al aire verticalmente con una velocidad inicial v_0 . El cuerpo no encuentra resistencia del aire. Encuentre *a*) la ecuación de movimiento en el sistema de coordenadas de la figura 7-6, *b*) una expresión para la velocidad del cuerpo en cualquier tiempo *t*, *c*) el tiempo t_m en que el cuerpo alcanza su máxima altura, *d*) una expresión para la posición del cuerpo en cualquier tiempo *t* y *e*) la altura máxima alcanzada por el cuerpo.
- 7.58. Vuelva a hacer el problema 7.51 asumiendo que hay resistencia del aire que crea una fuerza sobre el cuerpo igual a $-2v$ lb.
- 7.59. Vuelva a hacer el problema 7.54 asumiendo que hay resistencia del aire que crea una fuerza sobre el cuerpo igual a $\frac{1}{2}v$ lb.
- 7.60. Una bola de 5 unidades técnicas de masa se deja caer desde una altura de 1000 pies. Encuentre la velocidad límite de la bola si encuentra una fuerza de la resistencia del aire igual a $-\frac{1}{2}v$.
- 7.61. Un cuerpo de masa de 2 kg se deja caer desde una altura de 200 m. Encuentre la velocidad límite del cuerpo si éste encuentra una fuerza de la resistencia del aire igual a $-50v$.
- 7.62. Un cuerpo de 10 unidades técnicas de masa se deja caer desde una altura de 1000 pies sin velocidad inicial. El cuerpo encuentra una resistencia del aire proporcional a su velocidad. Si se sabe que la velocidad límite es de 320 pies/seg, encuentre *a*) una expresión para la velocidad del cuerpo en cualquier tiempo *t*, *b*) una expresión para la posición del cuerpo en cualquier tiempo *t* y *c*) el tiempo que necesita el cuerpo para alcanzar la velocidad de 160 pies/seg.
- 7.63. Un cuerpo que pesa 8 lb se deja caer desde una gran altura sin velocidad inicial. Mientras cae, el cuerpo encuentra una fuerza debida a la resistencia del aire proporcional a su velocidad. Si la velocidad límite de este cuerpo es 4 pies/seg, encuentre *a*) una expresión para la velocidad del cuerpo en cualquier tiempo *t* y *b*) una expresión para la posición del cuerpo en cualquier tiempo *t*.
- 7.64. Un cuerpo que pesa 160 lb se deja caer desde una altura de 2000 pies sin velocidad inicial. Mientras cae, el cuerpo encuentra una fuerza debida a la resistencia del aire proporcional a su velocidad. Si la velocidad límite de este cuerpo es 320 pies/seg, encuentre *a*) una expresión para la velocidad del cuerpo en cualquier tiempo *t* y *b*) una expresión para la posición del cuerpo en cualquier tiempo *t*.

- 7.65. Un tanque contiene inicialmente 10 gal de agua fresca. En $t = 0$ se vierte al tanque una solución de salmuera que contiene $\frac{1}{2}$ lb de sal por galón a un ritmo de 2 gal/min, mientras la mezcla bien agitada abandona el tanque al mismo ritmo. Encuentre a) la cantidad y b) la concentración de sal en el tanque en cualquier tiempo t .
- 7.66. Un tanque contiene inicialmente 80 gal de una solución de salmuera que contiene $\frac{1}{8}$ lb de sal por galón. En $t = 0$ se vierte al tanque otra solución de salmuera que contiene 1 lb de sal por galón a un ritmo de 4 gal/min, mientras la mezcla bien agitada abandona el tanque a un ritmo de 8 gal/min. Encuentre la cantidad de sal en el tanque cuando éste contiene exactamente 40 gal de solución.
- 7.67. Un tanque contiene 100 gal de salmuera preparada disolviendo 80 lb de sal en agua. Se vierte agua pura en el tanque a un ritmo de 4 gal/min, en tanto la mezcla bien agitada deja el tanque al mismo ritmo. Encuentre a) la cantidad de sal en el tanque en cualquier tiempo t y b) el tiempo requerido para que la mitad de la sal deje el tanque.
- 7.68. Un tanque contiene 100 gal de salmuera preparada disolviendo 60 lb de sal en agua. Agua con sal que contiene 1 lb de sal por galón corre dentro del tanque a un ritmo de 2 gal/min y la solución bien agitada abandona el tanque a un ritmo de 3 gal/min. Encuentre la cantidad de sal en el tanque luego de 30 minutos.
- 7.69. Un tanque contiene 40 l de una solución que contiene 2 g de sustancia por litro. Se vierte en él agua salada que contiene 3 g de esta sustancia por litro a un ritmo de 4 l/min y la mezcla bien agitada deja el tanque al mismo ritmo. Encuentre la cantidad de sustancia en el tanque después de 15 minutos.
- 7.70. Un tanque contiene 40 l de una solución química preparada disolviendo 80 g de una sustancia soluble en agua fresca. Se hace ingresar al tanque un fluido que contiene 2 g de esta sustancia a un ritmo de 3 l/min y la mezcla bien agitada deja el tanque al mismo ritmo. Encuentre la cantidad de sustancia en el tanque después de 20 minutos.
- 7.71. Un circuito RC tiene una fem de 5 voltios, una resistencia de 10 ohmios, una capacitancia de 10^{-2} faradios y una carga inicial sobre el capacitor de 5 culombios. Encuentre a) la corriente transitoria y b) la corriente de estado estacionario.
- 7.72. Un circuito RC tiene una fem de 100 voltios, una resistencia de 5 ohmios, una capacitancia de 0.02 faradios y una carga inicial sobre el capacitor de 5 culombios. Encuentre a) una expresión para la carga sobre el capacitor en cualquier tiempo t y b) la corriente en el circuito para cualquier tiempo t .
- 7.73. Un circuito RC no tiene ninguna fem aplicada, una resistencia de 10 ohmios, una capacitancia de 0.04 faradios y una carga inicial sobre el capacitor de 10 culombios. Encuentre a) una expresión para la carga sobre el capacitor en cualquier tiempo t y b) la corriente en el circuito para cualquier tiempo t .
- 7.74. Un circuito RC tiene una fem de $10 \sin t$ voltios, una resistencia de 100 ohmios, una capacitancia de 0.005 faradios y ninguna carga inicial sobre el capacitor. Encuentre a) la carga sobre el capacitor en cualquier tiempo t y b) la corriente de estado estacionario.
- 7.75. Un circuito RC tiene una fem de $300 \cos 2t$ voltios, una resistencia de 150 ohmios, una capacitancia de $1/6 \times 10^{-2}$ faradios y una carga inicial sobre el capacitor de 5 culombios. Encuentre a) la carga sobre el capacitor en cualquier tiempo t y b) la corriente de estado estacionario.
- 7.76. Un circuito RL tiene una fem de 5 voltios, una resistencia de 50 ohmios, una inductancia de 1 henrio y ninguna corriente inicial. Encuentre a) la corriente en el circuito en cualquier tiempo t y b) su componente de estado estacionario.
- 7.77. Un circuito RL no tiene una fem aplicada, una resistencia de 50 ohmios, una inductancia de 2 henrios y una corriente inicial de 10 amperios. Encuentre a) la corriente en el circuito en cualquier tiempo t y b) su componente transitoria.
- 7.78. Un circuito RL tiene una resistencia de 10 ohmios, y una inductancia de 1.5 henrios, una fem aplicada de 9 voltios y una corriente inicial de 6 amperios. Encuentre a) la corriente en el circuito en cualquier tiempo t y b) su componente transitoria.
- 7.79. Un circuito RL tiene una fem dada por $4 \sin t$ (en voltios), una resistencia de 100 ohmios, una inductancia de 4 henrios y no posee corriente inicial. Encuentre la corriente en el circuito en cualquier tiempo t .
- 7.80. Se sabe que la corriente de estado estacionario en un circuito es $\frac{5}{17} \sin t - \frac{3}{17} \cos t$. Vuelva a escribir esta corriente en la forma $A \sin(t - \phi)$.
- 7.81. Vuelva a escribir la corriente de estado estacionario del problema 7.21 en la forma $A \cos(2t + \phi)$. Sugerencia: Use la identidad $\cos(x + y) \equiv \cos x \cos y - \sin x \sin y$.
- 7.82. Encuentre la trayectoria ortogonal de la familia de curvas $x^2 - y^2 = c^2$.
- 7.83. Encuentre la trayectoria ortogonal de la familia de curvas $y = ce^x$.

- 7.84. Encuentre la trayectoria ortogonal de la familia de curvas $x^2 - y^2 = cx$.
- 7.85. Encuentre la trayectoria ortogonal de la familia de curvas $x^2 + y^2 = cy$.
- 7.86. Encuentre la trayectoria ortogonal de la familia de curvas $y^2 = 4cx$.
- 7.87. Se colocan 100 colonias de bacterias en una solución nutritiva en la que se proporciona constantemente una cantidad abundante de alimento, pero el espacio es limitado. La competencia por el espacio forzará a la población de bacterias a estabilizarse en 1 000 colonias. Bajo estas condiciones, el ritmo de crecimiento de las bacterias es proporcional al producto de la cantidad de bacterias presentes en el cultivo con la diferencia entre la máxima población que la solución puede sostener y la población presente. Estime la cantidad de bacterias en la solución en un tiempo t si se sabe que había 200 colonias de bacterias en la solución después de siete horas.
- 7.88. Un nuevo producto se comercializa mejor dándolo gratis a 1 000 personas en una ciudad de un millón de habitantes, que se asume que permanece constante durante el periodo de la prueba. Luego se asume que la tasa de adopción del producto será proporcional al número de personas que lo tiene con el número de personas que no lo tiene. Estime como una función de tiempo el número de personas que habrán adoptado el producto si se sabe que 3 000 de ellas lo han adoptado luego de cuatro semanas.
- 7.89. Un cuerpo de una unidad técnica de masa se deja caer con una velocidad inicial de 1 pie/seg y se encuentra con una fuerza debida a la resistencia del aire dada exactamente por $-8v^2$. Encuentre la velocidad en cualquier tiempo t .

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES: TEORÍA DE SOLUCIONES

8

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES

Una ecuación diferencial lineal de n -ésimo orden tiene la forma

$$b_n(x)y^{(n)} + b_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + b_2(x)y'' + b_1(x)y' + b_0(x)y = g(x) \quad (8.1)$$

donde $g(x)$ y los coeficientes $b_j(x)$ ($j = 0, 1, 2, \dots, n$) dependen solamente de la variable x . En otras palabras, *no* dependen de y ni de ninguna derivada de y .

Si $g(x) \equiv 0$, entonces la ecuación (8.1) es *homogénea*; si no, (8.1) es *no homogénea*. Una ecuación diferencial lineal tiene *coeficientes constantes* si todos los coeficientes $b_j(x)$ en (8.1) son constantes; si uno o más de estos coeficientes es no constante, (8.1) tiene *coeficientes variables*.

Teorema 8.1. Considérese el problema del valor inicial dado por la ecuación diferencial lineal (8.1) y las n condiciones iniciales:

$$y(x_0) = c_0, \quad y'(x_0) = c_1, \quad y''(x_0) = c_2, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = c_{n-1} \quad (8.2)$$

Si $g(x)$ y $b_j(x)$ ($j = 0, 1, 2, \dots, n$) son continuas en algún intervalo $\mathcal{I}$ que contenga x_0 y si $b_n(x) \neq 0$ en $\mathcal{I}$, entonces el problema del valor inicial dado por (8.1) y (8.2) tiene una única (y sólo una) solución definida para todo $\mathcal{I}$.

Cuando se mantienen las condiciones sobre $b_n(x)$ en el teorema 8.1 podemos dividir la ecuación (8.1) por $b_n(x)$ para obtener

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = \phi(x) \quad (8.3)$$

donde $a_j(x) = b_j(x)/b_n(x)$ ($j = 0, 1, \dots, n-1$) y $\phi(x) = g(x)/b_n(x)$.

Definamos el operador diferencial $\mathbf{L}(y)$ por

$$\mathbf{L}(y) \equiv y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y \quad (8.4)$$

donde $a_i(x)$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n-1$) es continua sobre cierto intervalo de interés. Entonces (8.3) se puede reescribir como

$$\mathbf{L}(y) = \phi(x) \quad (8.5)$$

y, en particular, una ecuación diferencial lineal *homogénea* se puede expresar como

$$\mathbf{L}(y) = 0 \quad (8.6)$$

SOLUCIONES LINEALMENTE INDEPENDIENTES

Un conjunto de funciones $\{y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)\}$ es *linealmente dependiente* en $a \leq x \leq b$ si existen constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$, no todas cero, tal que

$$c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x) \equiv 0 \quad (8.7)$$

en $a \leq x \leq b$.

EJEMPLO 8.1 El conjunto $\{x, 5x, 1, \sin x\}$ es linealmente dependiente en $[-1, 1]$ puesto que existen constantes $c_1 = -5$, $c_2 = 1$, $c_3 = 0$ y $c_4 = 0$, no todas cero, tal que (8.7) se satisface. En particular,

$$-5 \cdot x + 1 \cdot 5x + 0 \cdot 1 + 0 \cdot \sin x \equiv 0$$

Obsérvese que $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$ es un conjunto de constantes que siempre satisfacen (8.7). Un conjunto de funciones es linealmente dependiente si existe *otro* conjunto de constantes, no todas cero, que también satisfagan (8.7). Si la *única* solución para (8.7) es $c_1 = c_2 = \dots = c_n = 0$, entonces el conjunto de funciones $\{y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)\}$ es *linealmente independiente* en $a \leq x \leq b$.

Teorema 8.2. La ecuación diferencial lineal homogénea de n -ésimo orden $L(y) = 0$ siempre tiene n soluciones linealmente independientes. Si $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ representan estas soluciones, entonces la solución general de $L(y) = 0$ es

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x) \quad (8.8)$$

donde $c_1, c_2, \dots, c_n$ indican constantes arbitrarias.

EL WRONSKIANO

El *Wronskiano* de un conjunto de funciones $\{z_1(x), z_2(x), \dots, z_n(x)\}$ en el intervalo $a \leq x \leq b$, que tiene la propiedad de que cada función posee $n - 1$ derivadas, es el determinante

$$W(z_1, z_2, \dots, z_n) = \begin{vmatrix} z_1 & z_2 & \dots & z_n \\ z_1' & z_2' & \dots & z_n' \\ z_1'' & z_2'' & \dots & z_n'' \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ z_1^{(n-1)} & z_2^{(n-1)} & \dots & z_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

Teorema 8.3. Si el Wronskiano de un conjunto de n funciones definidas en el intervalo $a \leq x \leq b$ es distinto de cero para al menos un punto en este intervalo, entonces el conjunto de funciones es aquí linealmente independiente. Si el Wronskiano es igual a cero en este intervalo y cada una de las funciones es una solución para la misma ecuación diferencial lineal, entonces el conjunto de funciones es linealmente dependiente.

Precaución: El teorema 8.3 no se aplica cuando el Wronskiano es idéntico a cero y no se sabe si las funciones son soluciones de la misma ecuación diferencial lineal. En este caso se debe probar directamente si se satisface la ecuación (8.7).

ECUACIONES NO HOMOGÉNEAS

Sea y_p la que represente cualquier solución *particular* de la ecuación (8.5) (véase capítulo 3) y sea y_h (en lo sucesivo llamada *solución homogénea* o *complementaria*) la que represente la solución *general* de la ecuación homogénea asociada $L(y) = 0$.

Teorema 8.4. La solución general para $L(y) = \phi(x)$ es

$$y = y_h + y_p \quad (8.9)$$

PROBLEMAS RESUELTOS

8.1. Establezca el orden de las siguientes ecuaciones diferenciales y determine si son lineales:

a) $2xy'' + x^2y' - (\sin x)y = 2$

b) $yy''' + xy' + y = x^2$

c) $y'' - y = 0$

d) $3y' + xy = e^{-x^2}$

e) $2e^x y''' + e^x y'' = 1$

f) $\frac{d^4 y}{dx^4} + y^4 = 0$

g) $y'' + \sqrt{y'} + y = x^2$

h) $y' + 2y + 3 = 0$

a) Segundo orden. Aquí, $b_2(x) = 2x$, $b_1(x) = x^2$, $b_0(x) = -\sin x$ y $g(x) = 2$. Dado que ninguno de estos términos depende de y o cualquier derivada de y , la ecuación diferencial es lineal.

b) Tercer orden. Dado que $b_3 = y$, que sí depende de y , la ecuación diferencial es no lineal.

c) Segundo orden. Aquí, $b_2(x) = 1$, $b_1(x) = 0$, $b_0(x) = 1$ y $g(x) = 0$. Ninguno de estos términos depende de y o cualquier derivada de y ; por lo tanto, la ecuación diferencial es lineal.

d) Primer orden. Aquí $b_1(x) = 3$, $b_0(x) = x$ y $g(x) = e^{-x^2}$; por lo tanto, la ecuación diferencial es lineal. (Véase también capítulo 5.)

e) Tercer orden. Aquí $b_3(x) = 2e^x$, $b_2(x) = e^x$, $b_1(x) = b_0(x) = 0$ y $g(x) = 1$. Ninguno de estos términos depende de y o cualquier derivada de y ; por lo tanto, la ecuación diferencial es lineal.

f) Cuarto orden. La ecuación es no lineal porque y está elevada a una potencia mayor que la unidad.

g) Segundo orden. La ecuación es no lineal porque la primera derivada de y está elevada a una potencia distinta que la unidad, en ella la potencia es un medio.

h) Primer orden. Aquí $b_1(x) = 1$, $b_0(x) = 2$ y $g(x) = -3$. Ninguno de estos términos depende de y o cualquier derivada de y ; por lo tanto, la ecuación diferencial es lineal.

8.2. ¿Cuáles de las ecuaciones diferenciales lineales dadas en el problema 8.1 son homogéneas?

Utilizando los resultados del problema 8.1 vemos que la única ecuación diferencial lineal que presenta $g(x) \equiv 0$ es c), así que ésta es la única que es homogénea. Las ecuaciones a), d), e) y h) son ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas.

8.3. ¿Cuáles de las ecuaciones diferenciales lineales dadas en el problema 8.1 tienen coeficientes constantes?

En sus formas presentes, sólo c) y h) tienen coeficientes constantes, pues sólo en estas ecuaciones *todos* los coeficientes son constantes. La ecuación e) se puede transformar en una que tenga coeficientes constantes, multiplicándola por e^{-x} . La ecuación se convierte entonces en

$$2y''' + y'' = e^{-x}$$

8.4. Encuentre la forma general de una ecuación diferencial lineal a) de segundo orden y b) de primer orden.

a) Para una ecuación diferencial de segundo orden, (8.1) se convierte en

$$b_2(x)y'' + b_1(x)y' + b_0(x)y = g(x)$$

Si $b_2(x) \neq 0$, podemos dividir la última expresión entre este coeficiente, en cuyo caso (8.3) toma la forma

$$y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = \phi(x)$$

- b) Para una ecuación diferencial de primer orden, (8.1) se convierte en

$$b_1(x)y' + b_0(x)y = g(x)$$

Si $b_1(x) \neq 0$, podemos dividir la última ecuación entre este coeficiente, en cuyo caso (8.3) asume la forma

$$y' + a_0(x)y = \phi(x)$$

Esta última ecuación es idéntica a (6.1) con $p(x) = a_0(x)$ y $q(x) = \phi(x)$

- 8.5. Encuentre el Wronskiano del conjunto $\{e^x, e^{-x}\}$.

$$\begin{aligned} W(e^x, e^{-x}) &= \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} \\ \frac{de^x}{dx} & \frac{de^{-x}}{dx} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} \\ e^x & -e^{-x} \end{vmatrix} \\ &= e^x(-e^{-x}) - e^{-x}(e^x) = -2 \end{aligned}$$

- 8.6. Encuentre el Wronskiano del conjunto $\{\sin 3x, \cos 3x\}$.

$$\begin{aligned} W(\sin 3x, \cos 3x) &= \begin{vmatrix} \sin 3x & \cos 3x \\ \frac{d(\sin 3x)}{dx} & \frac{d(\cos 3x)}{dx} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sin 3x & \cos 3x \\ 3\cos 3x & -3\sin 3x \end{vmatrix} \\ &= -3(\sin^2 3x + \cos^2 3x) = -3 \end{aligned}$$

- 8.7. Encuentre el Wronskiano del conjunto $\{x, x^2, x^3\}$.

$$\begin{aligned} W(x, x^2, x^3) &= \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ \frac{d(x)}{dx} & \frac{d(x^2)}{dx} & \frac{d(x^3)}{dx} \\ \frac{d^2(x)}{dx^2} & \frac{d^2(x^2)}{dx^2} & \frac{d^2(x^3)}{dx^2} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} = 2x^3 \end{aligned}$$

Este ejemplo demuestra que el Wronskiano es en general una función no constante.

- 8.8. Encuentre el Wronskiano del conjunto $\{1-x, 1+x, 1-3x\}$.

$$\begin{aligned} W(1-x, 1+x, 1-3x) &= \begin{vmatrix} 1-x & 1+x & 1-3x \\ \frac{d(1-x)}{dx} & \frac{d(1+x)}{dx} & \frac{d(1-3x)}{dx} \\ \frac{d^2(1-x)}{dx^2} & \frac{d^2(1+x)}{dx^2} & \frac{d^2(1-3x)}{dx^2} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1-x & 1+x & 1-3x \\ -1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \end{aligned}$$

- 8.9. Determine si el conjunto $\{e^x, e^{-x}\}$ es linealmente dependiente en $(-\infty, \infty)$.

El Wronskiano de este conjunto se encontró en el problema 8.5 y resultó ser -2 . Puesto que es distinto de cero para al menos un punto en el intervalo de interés (de hecho, es distinto de cero en cada punto del intervalo) tenemos, a partir del teorema 8.3, que el conjunto es linealmente independiente.

- 8.10. Vuelva a hacer el problema 8.9 probando directamente cómo se satisface la ecuación (8.7).

Considere la ecuación

$$c_1 e^x + c_2 e^{-x} \equiv 0 \quad (I)$$

Debemos determinar si existen valores de c_1 y c_2 , *ambos distintos de cero*, que satisfagan (I). Volviendo a escribir (I), tenemos que $c_2 e^{-x} \equiv -c_1 e^x$ o bien

$$c_2 \equiv -c_1 e^{2x} \quad (2)$$

Para cualquier valor de c_1 distinto de cero, el lado izquierdo de (2) es una constante, mientras que el lado derecho no lo es; por lo tanto, la igualdad en (2) no es válida. Luego, la *única* solución para (2), y por lo tanto para (I), es $c_1 = c_2 = 0$. De este modo, el conjunto no es linealmente dependiente; es, en cambio, linealmente independiente.

- 8.11. ¿Es el conjunto $\{x^2, x, 1\}$ linealmente dependiente en $(-\infty, \infty)$?

El Wronskiano de este conjunto se encontró en el problema 8.7 y resultó ser $2x^3$. Dado que es distinto de cero para al menos un punto en el intervalo de interés (en particular, en $x = 3$, $W = 54 \neq 0$), a partir del teorema 8.3 tenemos que el conjunto es linealmente independiente.

- 8.12. Vuelva a hacer el problema 8.11 comprobando directamente cómo se satisface la ecuación (8.7).

Considere la ecuación

$$c_1 x^2 + c_2 x + c_3 \equiv 0 \quad (I)$$

Como esta ecuación es válida para toda x sólo si $c_1 = c_2 = c_3 = 0$, el conjunto dado es linealmente independiente. Obsérvese que si cualquiera de los valores de c fuera distinto de cero, entonces la ecuación cuadrática (I) podría tener cuando mucho dos valores de x , las raíces de la ecuación, y *no para toda* x .

- 8.13. Determine si el conjunto $\{1-x, 1+x, 1-3x\}$ es linealmente dependiente en $(-\infty, \infty)$.

El Wronskiano de este conjunto se encontró en el problema 8.8 y resultó idéntico a cero. En este caso, el teorema 8.3 no proporciona ninguna información y debemos probar directamente cómo se satisface la ecuación (8.7).

Considere la ecuación

$$c_1(1-x) + c_2(1+x) + c_3(1-3x) \equiv 0 \quad (I)$$

que se puede reescribir como

$$(-c_1 + c_2 - 3c_3)x + (c_1 + c_2 + c_3) \equiv 0$$

Esta ecuación lineal se puede satisfacer para toda x sólo si ambos coeficientes son cero. De este modo,

$$-c_1 + c_2 - 3c_3 = 0 \quad \text{y} \quad c_1 + c_2 + c_3 = 0$$

Resolviendo estas ecuaciones simultáneamente, encontramos que $c_1 = -2c_3$, $c_2 = c_3$, con c_3 arbitraria. Escogiendo $c_3 = 1$ (se podría hacer con cualquier otro número distinto de cero), obtenemos $c_1 = -2$, $c_2 = 1$ y $c_3 = 1$ como un conjunto de constantes, distintas de cero, que satisfacen (I). De este modo, el conjunto de funciones dado es linealmente dependiente.

- 8.14. Vuelva a hacer el problema 8.13, sabiendo que las tres funciones del conjunto dado son soluciones para la ecuación diferencial $y'' = 0$.

El Wronskiano es idéntico a cero y todas las funciones del conjunto dado son soluciones para la misma ecuación diferencial lineal, de modo que, a partir del teorema 8.3, el conjunto es linealmente dependiente.

- 8.15. Encuentre la solución general de $y'' + 9y = 0$ si se sabe que dos soluciones son

$$y_1(x) = \sin 3x \quad \text{y} \quad y_2(x) = \cos 2x$$

El Wronskiano de las dos soluciones se halló en el problema 8.6 como -3 , que es distinto de cero en cualquier lugar. Tenemos, primero del teorema 8.3, que las dos soluciones son linealmente independientes y, luego del teorema 8.2, tenemos que la solución general es

$$y(x) = c_1 \sin 3x + c_2 \cos 2x$$

- 8.16.** Encuentre la solución general de $y'' - y = 0$ si se sabe que dos soluciones son

$$y_1(x) = e^x \quad y \quad y_2(x) = e^{-x}$$

Se demostró, tanto en el problema 8.9 como en el 8.10, que estas dos funciones son linealmente independientes. Se sigue entonces del teorema 8.2, que la solución general es

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$$

- 8.17.** Dos soluciones de $y'' - 2y' + y = 0$ son e^{-x} y $5e^{-x}$. ¿Es la solución general $y = c_1 e^{-x} + c_2 5e^{-x}$?

Calculamos

$$W(e^{-x}, 5e^{-x}) = \begin{vmatrix} e^{-x} & 5e^{-x} \\ -e^{-x} & -5e^{-x} \end{vmatrix} \equiv 0$$

Por lo tanto, las funciones e^{-x} y $5e^{-x}$ son linealmente dependientes (véase teorema 8.3) y, del teorema 8.2, concluimos que $y = c_1 e^{-x} + c_2 5e^{-x}$ no es la solución general.

- 8.18.** Dos soluciones de $y'' - 2y' + y = 0$ son e^x y xe^x . ¿Es la solución general $y = c_1 e^x + c_2 xe^x$?

Tenemos

$$W(e^x, xe^x) = \begin{vmatrix} e^x & xe^x \\ e^x & e^x + xe^x \end{vmatrix} = e^{2x} \neq 0$$

Tenemos, primero del teorema 8.3, que las dos soluciones particulares son linealmente independientes y luego del problema 8.2, vemos que la solución general es

$$y = c_1 e^x + c_2 xe^x$$

- 8.19.** Tres soluciones de $y''' = 0$ son x^2 , x y 1 . ¿Es la solución general $y = c_1 x^2 + c_2 x + c_3$?

Sí. Ya se demostró en los problemas 8.11 y 8.12 que las tres soluciones son linealmente independientes, de modo que el resultado es inmediato del teorema 8.3.

- 8.20.** Dos soluciones de $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$ son e^x y e^{2x} . ¿Es la solución general $y = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$?

No, el teorema 8.2 establece que la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de tercer orden es una combinación de tres soluciones linealmente independientes, no dos.

- 8.21.** Utilice los resultados del problema 8.16 para hallar la solución general de

$$y'' - y = 2 \sin x$$

si se sabe que $-\sin x$ es una solución particular.

Sabemos que $y_p = -\sin x$ y del problema 8.16 conocemos que la solución general para la ecuación diferencial homogénea asociada es $y_h = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$. Del teorema 8.4, tenemos que la solución para la ecuación diferencial homogénea dada es

$$y = y_h + y_p = c_1 e^x + c_2 e^{-x} - \sin x$$

- 8.22. Use los resultados del problema 8.18 para encontrar la solución general de

$$y'' - 2y' + y = x^2$$

si se sabe que $x^2 + 4x + 6$ es una solución particular.

Del problema 8.18, tenemos que la solución general para la ecuación diferencial homogénea asociada es

$$y_h = c_1 e^x + c_2 x e^x$$

Dado que sabemos que $y_p = x^2 + 4x + 6$, tenemos, del teorema 8.4, que

$$y = y_h + y_p = c_1 e^x + c_2 x e^x + x^2 + 4x + 6$$

- 8.23. Utilice los resultados del problema 8.18 para encontrar la solución general de

$$y'' - 2y' + y = e^{3x}$$

si se sabe que $\frac{1}{4}e^{3x}$ es una solución particular.

Del problema 8.18 tenemos que la solución general para la ecuación diferencial homogénea asociada es

$$y_h = c_1 e^x + c_2 x e^x$$

Además, sabemos que $y_p = \frac{1}{4}e^{3x}$. Del teorema 8.4, directamente tenemos que

$$y = y_h + y_p = c_1 e^x + c_2 x e^x + \frac{1}{4}e^{3x}$$

- 8.24. Determine si el conjunto $\{x^3, |x^3|\}$ es linealmente dependiente en $[-1, 1]$.

Considere la ecuación

$$c_1 x^3 + c_2 |x^3| \equiv 0 \quad (1)$$

Recuerde que $|x^3| = x^3$ si $x \geq 0$ y $|x^3| = -x^3$ si $x < 0$. De este modo, cuando $x \geq 0$, (1) se convierte en

$$c_1 x^3 + c_2 x^3 \equiv 0 \quad (2)$$

mientras que cuando $x < 0$, (1) se convierte en

$$c_1 x^3 - c_2 x^3 \equiv 0 \quad (3)$$

Resolviendo (2) y (3) simultáneamente para c_1 y c_2 , encontramos que la única solución es $c_1 = c_2 = 0$. El conjunto dado es, por lo tanto, linealmente independiente.

- 8.25. Encuentre $W(x^3, |x^3|)$ en $[-1, 1]$.

Tenemos

$$|x^3| = \begin{cases} x^3 & \text{si } x \geq 0 \\ -x^3 & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad \frac{d(|x^3|)}{dx} = \begin{cases} 3x^2 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ -3x^2 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Entonces, para $x > 0$,

$$W(x^3, |x^3|) = \begin{vmatrix} x^3 & x^3 \\ 3x^2 & 3x^2 \end{vmatrix} \equiv 0$$

Para $x < 0$,

$$W(x^3, |x^3|) = \begin{vmatrix} x^3 & -x^3 \\ 3x^2 & -3x^2 \end{vmatrix} \equiv 0$$

Para $x = 0$,

$$W(x^3, |x^3|) = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

De este modo, $W(x^3, |x^3|) \equiv 0$ en $[-1, 1]$.

8.26. ¿Contradican los resultados de los problemas 8.24 y 8.25 al teorema 8.3?

No, pues el Wronskiano de dos funciones linealmente independientes es idéntico a cero. Del teorema 8.3 tenemos que estas dos funciones, x^3 y $|x^3|$, no son ambas soluciones para la misma ecuación diferencial lineal homogénea de la forma $\mathbf{L}(y) = 0$.

8.27. Dos soluciones de $y'' - (2/x)y' = 0$ en $[-1, 1]$ son $y = x^3$ y $y = |x^3|$. ¿Contradice este resultado la solución del problema 8.26?

No, aunque tanto $W(x^3, |x^3|) \equiv 0$ como ambas $y = x^3$ y $y = |x^3|$, son soluciones linealmente independientes para la misma ecuación diferencial lineal homogénea $y'' - (2/x)y' = 0$, esta ecuación diferencial no es de la forma $\mathbf{L}(y) = 0$. El coeficiente $-2/x$ es discontinuo en $x = 0$.

8.28. El problema de valor inicial $y' = 2\sqrt{|y|}$; $y(0) = 0$ tiene las dos soluciones. $y = x|x|$ y $y \equiv 0$. ¿Viola este resultado el teorema 8.1?

No, aquí $\phi = 2\sqrt{|y|}$, que depende de y ; por lo tanto, la ecuación diferencial no es lineal, y el teorema 8.1 no se aplica.

8.29. Determine todas las soluciones del problema de valor inicial $y'' + e^x y' + (x+1)y = 0$; $y(1) = 0$, $y'(1) = 0$.

Aquí, $b_2(x) = 1$, $b_1(x) = e^x$, $b_0(x) = x+1$ y $g(x) \equiv 0$ satisfacen las hipótesis del teorema 8.1; por eso, la solución para el problema de valor inicial es única. Por medio de la inspección, $y \equiv 0$ es una solución. Luego, $y \equiv 0$ es la única solución.

8.30. Demuestre que el operador de segundo orden $\mathbf{L}(y)$ es lineal; es decir,

$$\mathbf{L}(c_1 y_1 + c_2 y_2) = c_1 \mathbf{L}(y_1) + c_2 \mathbf{L}(y_2)$$

donde c_1 y c_2 son constantes arbitrarias y y_1 y y_2 son funciones arbitrarias derivables n veces.

En general,

$$\mathbf{L}(y) = y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y$$

$$\begin{aligned} \text{De este modo, } \mathbf{L}(c_1 y_1 + c_2 y_2) &= (c_1 y_1 + c_2 y_2)'' + a_1(x)(c_1 y_1 + c_2 y_2)' + a_0(x)(c_1 y_1 + c_2 y_2) \\ &= c_1 y_1'' + c_2 y_2'' + a_1(x)c_1 y_1' + a_1(x)c_2 y_2' + a_0(x)c_1 y_1 + a_0(x)c_2 y_2 \\ &= c_1 [y_1'' + a_1(x)y_1' + a_0(x)y_1] + c_2 [y_2'' + a_1(x)y_2' + a_0(x)y_2] \\ &= c_1 \mathbf{L}(y_1) + c_2 \mathbf{L}(y_2) \end{aligned}$$

8.31. Pruebe el principio de superposición para ecuaciones diferenciales lineales homogéneas; es decir, si y_1 y y_2 son dos soluciones de $\mathbf{L}(y) = 0$, entonces $c_1 y_1 + c_2 y_2$ es también una solución de $\mathbf{L}(y) = 0$ para cualquiera de las dos constantes c_1 y c_2 .

Tomando y_1 y y_2 como las soluciones de $\mathbf{L}(y) = 0$; es decir, $\mathbf{L}(y_1) = 0$ y $\mathbf{L}(y_2) = 0$. Usando los resultados del problema 8.30, tenemos que

$$\mathbf{L}(c_1 y_1 + c_2 y_2) = c_1 \mathbf{L}(y_1) + c_2 \mathbf{L}(y_2) = c_1(0) + c_2(0) = 0$$

De este modo, $c_1 y_1 + c_2 y_2$ es también una solución para $\mathbf{L}(y) = 0$.

8.32. Pruebe el teorema 8.4.

Dado que $\mathbf{L}(y_h) = 0$ y $\mathbf{L}(y_p) = \phi(x)$, a partir de la linealidad de $\mathbf{L}$ tenemos que

$$\mathbf{L}(y) = \mathbf{L}(y_h + y_p) = \mathbf{L}(y_h) + \mathbf{L}(y_p) = 0 + \phi(x) = \phi(x)$$

De este modo, y es una solución.

Para probar que ésta es la solución general, debemos demostrar que cada solución de $L(y) = \phi(x)$ es de la forma (8.9). Tomemos a y como cualquier solución de $L(y) = \phi(x)$ y coloquemos $z = y - y_p$. Entonces

$$L(z) = L(y - y_p) = L(y) - L(y_p) = \phi(x) - \phi(x) = 0$$

de modo que z es una solución para la ecuación homogénea $L(y) = 0$. Dado que $z = y - y_p$, tenemos que $y = z + y_p$, donde z es una solución de $L(y) = 0$.

PROBLEMAS ADICIONALES

8.33. Determine cuáles de las siguientes ecuaciones diferenciales son lineales:

a) $y'' + xy' + 2y = 0$

b) $y''' - y = x$

c) $y' + 5y = 0$

d) $y^{(4)} + x^2 y''' + xy'' - e^x y' + 2y = x^2 + x + 1$

e) $y'' + 2xy' + y = 4xy^2$

f) $y' - 2y = xy$

g) $y'' + yy' = x^2$

h) $y''' + (x^2 - 1)y'' - 2y' + y = 5 \sin x$

i) $y' + y(\sin x) = x$

j) $y' + x(\sin y) = x$

k) $y'' + e^y = 0$

l) $y'' + e^x = 0$

8.34. Determine cuáles de las ecuaciones diferenciales del problema 8.33 son homogéneas.

8.35. Determine cuáles de las ecuaciones diferenciales del problema 8.33 tienen coeficientes constantes.

En los problemas del 8.36 al 8.49, encuentre el Wronskiano de los conjuntos de funciones y , donde sea apropiado, utilizar la información para determinar si los conjuntos dados son linealmente independientes.

8.36. $\{3x, 4x\}$

8.37. $\{x^2, x\}$

8.38. $\{x^3, x^2\}$

8.39. $\{x^3, x\}$

8.40. $\{x^2, 5\}$

8.41. $\{x^2, -x^2\}$

8.42. $\{e^{2x}, e^{-2x}\}$

8.43. $\{e^{2x}, e^{3x}\}$

8.44. $\{3e^{2x}, 5e^{2x}\}$

8.45. $\{x, 1, 2x - 7\}$

8.46. $\{x + 1, x^2 + x, 2x^2 - x - 3\}$

8.47. $\{x^2, x^3, x^4\}$

8.48. $\{e^{-x}, e^x, e^{2x}\}$

8.49. $\{\sin x, 2 \cos x, 3 \sin x + \cos x\}$

8.50. Pruebe directamente que el conjunto dado en el problema 8.36 es linealmente dependiente.

8.51. Pruebe directamente que el conjunto dado en el problema 8.41 es linealmente dependiente.

8.51. Pruebe directamente que el conjunto dado en el problema 8.44 es linealmente dependiente.

8.53. Pruebe directamente que el conjunto dado en el problema 8.45 es linealmente dependiente.

8.54. Pruebe directamente que el conjunto dado en el problema 8.46 es linealmente dependiente.

8.55. Pruebe directamente que el conjunto dado en el problema 8.49 es linealmente dependiente.

8.56. Utilizando los resultados del problema 8.42 construya la solución general de $y'' - 4y = 0$.

8.57. Usando los resultados del problema 8.43 construya la solución general de $y'' - 5y' + 6y = 0$.

- 8.58. ¿Qué se puede decir acerca de la solución general de $y'' + 16y = 0$ si se sabe que dos soluciones particulares son $y_1 = \sin 4x$ y $y_2 = \cos 4x$?
- 8.59. ¿Qué se puede decir acerca de la solución general de $y'' - 8y' = 0$ si se sabe que dos soluciones particulares son $y_1 = e^{8x}$ y $y_2 = 1$?
- 8.60. ¿Qué se puede decir acerca de la solución general de $y'' + y' = 0$ si se sabe que dos soluciones particulares son $y_1 = 8$ y $y_2 = 1$?
- 8.61. ¿Qué se puede decir acerca de la solución general de $y''' - y'' = 0$ si se sabe que dos soluciones particulares son $y_1 = x$ y $y_2 = e^{x^2}$?
- 8.62. ¿Qué se puede decir acerca de la solución general de $y''' + y'' + y' + y = 0$ si se sabe que tres soluciones particulares son las funciones dadas en el problema 8.49?
- 8.63. ¿Qué se puede decir acerca de la solución general de $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$ si se sabe que tres soluciones particulares son las funciones dadas en el problema 8.48?
- 8.64. ¿Qué se puede decir acerca de la solución general de $d^5y/dx^5 = 0$ si se sabe que tres soluciones particulares son las funciones dadas en el problema 8.47?
- 8.65. Encuentre la solución general de $y'' + y = x^2$, si una solución es $y = x^2 - 2$, y si dos soluciones de $y'' + y = 0$ son $\sin x$ y $\cos x$.
- 8.66. Encuentre la solución general de $y'' - y = x^2$, si una solución es $y = -x^2 - 2$, y si dos soluciones de $y'' - y = 0$ son e^x y $3e^x$.
- 8.67. Encuentre la solución general de $y''' - y'' - y' + y = 5$, si una solución es $y = 5$, y si tres soluciones de $y''' - y'' - y' + y = 0$ son e^x , e^{-x} y xe^x .
- 8.68. El problema del valor inicial $y' - (2/x)y = 0$; $y(0) = 0$ tiene dos soluciones $y \equiv 0$ y $y = x^2$. ¿Por qué este resultado no viola el teorema 8.1?
- 8.69. ¿Se aplica el teorema 8.1 en el problema de valor inicial $y' - (2/x)y = 0$; $y(1) = 3$?
- 8.70. El problema de valor inicial $xy' - 2y = 0$; $y(0) = 0$ tiene dos soluciones $y \equiv 0$ y $y = x^2$. ¿Por qué este resultado no viola el teorema 8.1?

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES HOMOGÉNEAS DE SEGUNDO ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

9

COMENTARIO INTRODUCTORIO

Hasta aquí nos hemos concentrado en las ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora dirigiremos nuestra atención sobre el caso de segundo orden. Después de investigar las técnicas de solución discutiremos la aplicación de estas ecuaciones diferenciales (véase capítulo 14).

LA ECUACIÓN CARACTERÍSTICA

Correspondiéndose con la ecuación diferencial

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = 0 \quad (9.1)$$

en la cual a_1 y a_0 son constantes, está la ecuación algebraica

$$\lambda^2 + a_1 \lambda + a_0 = 0 \quad (9.2)$$

que se obtiene de la ecuación (9.1) reemplazando y'' , y' y y por λ^2 , λ^1 y $\lambda^0 = 1$, respectivamente. La ecuación (9.2) se llama *ecuación característica* de (9.1).

EJEMPLO 9.1. La ecuación característica de $y'' + 3y' - 4y = 0$ es $\lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0$; la ecuación característica de $y'' - 2y' + y = 0$ es $\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0$.

Las ecuaciones características para ecuaciones diferenciales que tienen variables dependientes distintas que y se obtienen análogamente, reemplazando la j -ésima derivada de la variable dependiente por medio de λ^j ($j = 0, 1, 2$).

La ecuación característica se puede factorizar así

$$(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = 0 \quad (9.3)$$

LA SOLUCIÓN GENERAL

La solución general de (9.1) se obtiene directamente a partir de las raíces de (9.3). Los siguientes son tres casos a considerar:

Caso 1. λ_1 y λ_2 son tanto reales como distintas. Dos soluciones linealmente independientes son $e^{\lambda_1 x}$ y $e^{\lambda_2 x}$, y la solución general es (teorema 8.2)

$$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} \quad (9.4)$$

En el caso especial $\lambda_2 = -\lambda_1$, la solución (9.4) se puede volver a escribir como $y = k_1 \cosh \lambda_1 x + k_2 \sinh \lambda_1 x$.

Caso 2. $\lambda_1 = a + ib$, un número complejo. Dado que a_1 y a_0 en (9.1) y (9.2) se asumen como reales, las raíces de (9.2) deben aparecer en pares conjugados; de este modo, la otra raíz es $\lambda_2 = a - ib$. Dos soluciones linealmente independientes son $e^{(a+ib)x}$ y $e^{(a-ib)x}$ y la solución general como variable compleja es

$$y = d_1 e^{(a+ib)x} + d_2 e^{(a-ib)x} \quad (9.5)$$

que es algebraicamente equivalente a (véase problema 9.16)

$$y = c_1 e^{ax} \cos bx + c_2 e^{ax} \sin bx \quad (9.6)$$

Caso 3. $\lambda_1 = \lambda_2$. Dos soluciones linealmente independientes son $e^{\lambda_1 x}$ y $x e^{\lambda_1 x}$, y la solución general es

$$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 x e^{\lambda_1 x} \quad (9.7)$$

Advertencia: Las soluciones anteriores *no son válidas* si la ecuación diferencial no es lineal o no tiene coeficientes constantes. Considérese, por ejemplo, la ecuación $y'' - x^2 y = 0$. Las raíces de la ecuación característica son $\lambda_1 = x$ y $\lambda_2 = -x$, pero la solución *no* es

$$y = c_1 e^{(x)x} + c_2 e^{(-x)x} = c_1 e^{x^2} + c_2 e^{-x^2}$$

Las ecuaciones lineales con coeficientes variables se consideran en los capítulos 27, 28 y 29.

PROBLEMAS RESUELTOS

9.1. Resuelva $y'' - y' - 2y = 0$.

La ecuación característica es $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$, que se puede factorizar en $(\lambda + 1)(\lambda - 2) = 0$. Dado que las raíces $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = 2$ son reales y distintas, la solución está dada por (9.4) como

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$$

9.2. Resuelva $y'' - 7y' = 0$.

La ecuación característica es $\lambda^2 - 7\lambda = 0$, que se puede factorizar en $(\lambda - 0)(\lambda - 7) = 0$. Como las raíces $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = 7$ son reales y distintas, la solución está dada por (9.4) como

$$y = c_1 e^{0x} + c_2 e^{7x} = c_1 + c_2 e^{7x}$$

9.3. Resuelva $y'' - 5y = 0$.

La ecuación característica es $\lambda^2 - 5 = 0$, que se puede factorizar en $(\lambda - \sqrt{5})(\lambda + \sqrt{5}) = 0$. Dado que las raíces $\lambda_1 = \sqrt{5}$ y $\lambda_2 = -\sqrt{5}$ son reales y distintas, la solución está dada por (9.4) así

$$y = c_1 e^{\sqrt{5}x} + c_2 e^{-\sqrt{5}x}$$

9.4. Vuelva a escribir el problema 9.3 en términos de funciones hiperbólicas.

Utilizando los resultados del problema 9.3 con las identidades

$$e^{\lambda x} = \cosh \lambda x + \sinh \lambda x \quad y \quad e^{-\lambda x} = \cosh \lambda x - \sinh \lambda x$$

obtenemos

$$\begin{aligned} y &= c_1 e^{\sqrt{5}x} + c_2 e^{-\sqrt{5}x} \\ &= c_1 (\cosh \sqrt{5}x + \sinh \sqrt{5}x) + c_2 (\cosh \sqrt{5}x - \sinh \sqrt{5}x) \\ &= (c_1 + c_2) \cosh \sqrt{5}x + (c_1 - c_2) \sinh \sqrt{5}x \\ &= k_1 \cosh \sqrt{5}x + k_2 \sinh \sqrt{5}x \end{aligned}$$

donde $k_1 = c_1$ y $k_2 = c_1 - c_2$.

9.5. Resuelva $\ddot{y} + 10\dot{y} + 21y = 0$.

Aquí la variable independiente es t . La ecuación característica es

$$\lambda^2 + 10\lambda + 21 = 0$$

que puede ser factorizada así

$$(\lambda + 3)(\lambda + 7) = 0$$

Las raíces $\lambda_1 = -3$ y $\lambda_2 = -7$ son reales y distintas, así que la solución general es

$$y = c_1 e^{-3t} + c_2 e^{-7t}$$

9.6. Resuelva $\ddot{x} - 0.01x = 0$.

La ecuación característica es

$$\lambda^2 - 0.01 = 0$$

que puede ser factorizada así

$$(\lambda - 0.1)(\lambda + 0.1) = 0$$

Las raíces $\lambda_1 = 0.1$ y $\lambda_2 = -0.1$ son reales y distintas, de modo que la solución general es

$$y = c_1 e^{0.1t} + c_2 e^{-0.1t}$$

o, de manera equivalente,

$$y = k_1 \cosh 0.1t + k_2 \sinh 0.1t$$

9.7. Resuelva $y'' + 4y' + 5y = 0$.

La ecuación característica es

$$\lambda^2 + 4\lambda + 5 = 0$$

Usando la fórmula cuadrática encontramos que sus raíces son

$$\lambda = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(5)}}{2} = -2 \pm i$$

Estas raíces son un par complejo conjugado, de modo que la solución está dada por (9.6) (con $a = -2$ y $b = 1$) como

$$y = c_1 e^{-2x} \cos x + c_2 e^{-2x} \sin x$$

9.8. Resuelva $y'' + 4y = 0$.

La ecuación característica es

$$\lambda^2 + 4\lambda = 0$$

que se puede factorizar en

$$(\lambda - 2i)(\lambda + 2i) = 0$$

Estas raíces son un par complejo conjugado, de manera que la solución general está dada por (9.6) (con $a = 0$ y $b = 2$) como

$$y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$$

9.9. Resuelva $y'' - 3y' + 4y = 0$.

La ecuación característica es

$$\lambda^2 - 3\lambda + 4 = 0$$

Utilizando la fórmula cuadrática encontramos que sus raíces son

$$\lambda = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(4)}}{2} = \frac{3}{2} \pm i \frac{\sqrt{7}}{2}$$

Estas raíces son un par complejo conjugado, de modo que la solución general está dada por (9.6) como

$$y = c_1 e^{(3/2)x} \cos \frac{\sqrt{7}}{2} x + c_2 e^{(3/2)x} \sin \frac{\sqrt{7}}{2} x$$

9.10. Resuelva $\ddot{y} - 6\dot{y} + 25y = 0$.

La ecuación característica es

$$\lambda^2 - 6\lambda + 25 = 0$$

Usando la fórmula cuadrática encontramos que sus raíces son

$$\lambda = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4(25)}}{2} = 3 \pm i4$$

Estas raíces son un par conjugado complejo, de modo que la solución general es

$$y = c_1 e^{3t} \cos 4t + c_2 e^{3t} \sin 4t$$

9.11. Resuelva $\frac{d^2 I}{dt^2} + 20 \frac{dI}{dt} + 200I = 0$.

La ecuación característica es

$$\lambda^2 - 20\lambda + 200 = 0$$

Utilizando la fórmula cuadrática encontramos que sus raíces son

$$\lambda = \frac{-(20) \pm \sqrt{(20)^2 - 4(200)}}{2} = -10 \pm i10$$

Estas raíces son un par complejo conjugado, de modo que la solución general es

$$I = c_1 e^{-10t} \cos 10t + c_2 e^{-10t} \sin 10t$$

9.12. Resuelva $y'' - 8y' + 16y = 0$.

La ecuación característica es

$$\lambda^2 - 8\lambda + 16 = 0$$

que se puede factorizar en

$$(\lambda - 4)^2 = 0$$

Las raíces $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$ son reales e iguales, de modo que la solución general está dada por (9.7) como

$$y = c_1 e^{4x} + c_2 x e^{4x}$$

9.13. Resuelva $y'' = 0$.

La ecuación característica es $\lambda^2 = 0$, que tiene raíces $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. La solución está dada por (9.7) como

$$y = c_1 e^{0x} + c_2 x e^{0x} = c_1 + c_2 x$$

9.14. Resuelva $\ddot{x} + 4\dot{x} + 4x = 0$.

La ecuación característica es

$$\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$$

que se puede factorizar en

$$(\lambda + 2)^2 = 0$$

Las raíces $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$ son reales e iguales, de manera que la solución general es

$$x = c_1 e^{-2t} + c_2 t e^{-2t}$$

9.15. Resuelva $100 \frac{d^2 N}{dt^2} - 20 \frac{dN}{dt} + N = 0$.

Dividiendo ambos lados de la ecuación por 100, para forzar que el coeficiente de la mayor derivada sea la unidad, obtenemos

$$\frac{d^2 N}{dt^2} - 0.2 \frac{dN}{dt} + 0.01 N = 0$$

Su ecuación característica es

$$\lambda^2 - 0.2\lambda + 0.01 = 0$$

que se puede factorizar en

$$(\lambda - 0.1)^2 = 0$$

Las raíces $\lambda_1 = \lambda_2 = 0.1$ son reales e iguales, de modo que la solución general es

$$N = c_1 e^{-0.1t} + c_2 t e^{-0.1t}$$

9.16. Pruebe que (9.6) es algebraicamente equivalente a (9.5).

Usando las relaciones de Euler

$$e^{ibx} = \cos bx + i \sin bx \quad e^{-ibx} = \cos bx - i \sin bx$$

podemos reescribir (9.5) como

$$\begin{aligned} y &= d_1 e^{ax} e^{ibx} + d_2 e^{ax} e^{-ibx} = e^{ax} (d_1 e^{ibx} + d_2 e^{-ibx}) \\ &= e^{ax} [d_1 (\cos bx + i \sin bx) + d_2 (\cos bx - i \sin bx)] \\ &= e^{ax} [(d_1 + d_2) \cos bx + i(d_1 - d_2) \sin bx] \\ &= c_1 e^{ax} \cos bx + c_2 e^{ax} \sin bx \end{aligned} \quad (I)$$

donde $c_1 = d_1 + d_2$ y $c_2 = i(d_1 - d_2)$.

La ecuación (I) es real sólo si c_1 y c_2 son ambas reales, lo cual ocurre, si y sólo si d_1 y d_2 son complejos conjugados. Dado que estamos interesados en la solución general *real* para (9.1), nos restringimos a d_1 y d_2 para ser un par conjugado.

PROBLEMAS ADICIONALES

Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales.

9.17. $y'' - y = 0$

9.19. $y'' - 2y' + y = 0$

9.21. $y'' + 2y' + 2y = 0$

9.23. $y'' + 6y' + 9y = 0$

9.25. $y'' - 3y' - 5y = 0$

9.27. $\ddot{x} - 20\dot{x} + 64x = 0$

9.29. $\ddot{x} - 3\dot{x} + x = 0$

9.31. $\ddot{x} + 25x = 0$

9.33. $\ddot{x} + \dot{x} + 2x = 0$

9.35. $\ddot{u} - 4\dot{u} + 2u = 0$

9.37. $\ddot{u} - 36u = 0$

9.39. $\frac{d^2 Q}{dt^2} - 7\frac{dQ}{dt} + 5Q = 0$

9.41. $\frac{d^2 P}{dx^2} + 2\frac{dP}{dx} + 9P = 0$

9.43. $\frac{d^2 N}{dx^2} + 5\frac{dN}{dx} + 24N = 0$

9.45. $\frac{d^2 R}{d\theta^2} + 5\frac{dR}{d\theta} = 0$

9.18. $y'' - y' - 30y = 0$

9.20. $y'' + y = 0$

9.22. $y'' - 7y = 0$

9.24. $y'' + 2y' + 3y = 0$

9.26. $y'' + y' + \frac{1}{4}y = 0$

9.28. $\ddot{x} + 60\dot{x} + 500x = 0$

9.30. $\ddot{x} - 10\dot{x} + 25x = 0$

9.32. $\ddot{x} + 25\dot{x} = 0$

9.34. $\ddot{u} - 2\dot{u} + 4u = 0$

9.36. $\ddot{u} - 36\dot{u} = 0$

9.38. $\frac{d^2 Q}{dt^2} - 5\frac{dQ}{dt} + 7Q = 0$

9.40. $\frac{d^2 P}{dt^2} - 18\frac{dP}{dt} + 81P = 0$

9.42. $\frac{d^2 N}{dx^2} + 5\frac{dN}{dx} - 24N = 0$

9.44. $\frac{d^2 T}{d\theta^2} + 30\frac{dT}{d\theta} + 225T = 0$

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES HOMOGÉNEAS DE n -ÉSIMO ORDEN CON COEFICIENTES CONSTANTES

10

LA ECUACIÓN CARACTERÍSTICA

La ecuación característica de la ecuación diferencial

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = 0 \quad (10.1)$$

con coeficientes constantes a_j ($j = 0, 1, \dots, n-1$) es

$$\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0 = 0 \quad (10.2)$$

La ecuación característica (10.2) se obtiene de (10.1) reemplazando $y^{(j)}$ por λ^j ($j = 0, 1, \dots, n-1$). Las ecuaciones características para ecuaciones diferenciales que tienen variables dependientes distintas de y se obtienen análogamente, reemplazando la j -ésima derivada de la variable dependiente por λ^j ($j = 0, 1, \dots, n-1$).

EJEMPLO 10.1. La ecuación característica de $y^{(4)} - 3y''' + 2y'' - y = 0$ es $\lambda^4 - 3\lambda^3 + 2\lambda^2 - 1 = 0$. La ecuación característica de

$$\frac{d^5x}{dt^5} - 3\frac{d^3x}{dt^3} + 5\frac{dx}{dt} - 7x = 0$$

es

$$\lambda^5 - 3\lambda^3 + 5\lambda - 7 = 0$$

Precaución: Las ecuaciones características sólo están definidas para ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes.

LA SOLUCIÓN GENERAL

Las raíces de una ecuación característica determinan la solución de (10.1). Si las raíces $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ son todas reales y distintas, la solución es

$$y = c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} + \dots + c_n e^{\lambda_n x} \quad (10.3)$$

Si las raíces son distintas, pero algunas son complejas, entonces la solución nuevamente está dada por (10.3). Tal como en el capítulo 9, aquellos términos que implican exponentes complejos se pueden combinar para producir términos que impliquen senos y cosenos. Si λ_k es una raíz de multiplicidad p [es decir, si $(\lambda - \lambda_k)^p$ es un factor de la ecuación característica, pero $(\lambda - \lambda_k)^{p+1}$ no lo es] entonces habrá p soluciones linealmente independientes asociadas con λ_k dadas por $\lambda_k^x, x e^{\lambda_k x}, x^2 e^{\lambda_k x}, \dots, x^{p-1} e^{\lambda_k x}$. Estas soluciones se combinan de la manera habitual con las soluciones asociadas con las otras raíces, para obtener la solución completa.

En teoría, siempre es posible factorizar la ecuación característica, pero en la práctica esto puede ser extremadamente difícil, en especial para ecuaciones diferenciales de alto orden. En tales casos se deben usar técnicas numéricas para aproximar las soluciones. Véanse capítulos 18, 19 y 20.

PROBLEMAS RESUELTOS

- 10.1. Resuelva $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$.

La ecuación característica es $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0$, que se puede factorizar en

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda - 3) = 0$$

Las raíces son $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ y $\lambda_3 = 3$; por lo tanto la solución es

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$$

- 10.2. Resuelva $y^{(4)} - 9y'' + 20y = 0$.

La ecuación característica es $\lambda^4 - 9\lambda^2 + 20 = 0$, que se puede factorizar en

$$(\lambda - 2)(\lambda + 2)(\lambda - \sqrt{5})(\lambda + \sqrt{5}) = 0$$

Las raíces son $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = \sqrt{5}$ y $\lambda_4 = -\sqrt{5}$; por lo tanto la solución es

$$\begin{aligned} y &= c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} + c_3 e^{\sqrt{5}x} + c_4 e^{-\sqrt{5}x} \\ &= k_1 \cosh 2x + k_2 \sinh 2x + k_3 \cosh \sqrt{5}x + k_4 \sinh \sqrt{5}x \end{aligned}$$

- 10.3. Resuelva $y' - 5y = 0$.

La ecuación característica es $\lambda - 5 = 0$, que tiene una única raíz $\lambda_1 = 5$. La solución es entonces $y = c_1 e^{5x}$. (Compare este resultado con el problema 6.9.)

- 10.4. Resuelva $y''' - 6y'' + 2y' + 36y = 0$.

La ecuación característica $\lambda^3 - 6\lambda^2 + 2\lambda + 36 = 0$ tiene raíces $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 4 - i\sqrt{2}$ y $\lambda_3 = 4 + i\sqrt{2}$. La solución es

$$y = c_1 e^{-2x} + d_2 e^{(4+i\sqrt{2})x} + d_3 e^{(4-i\sqrt{2})x}$$

que se puede volver a escribir, usando las relaciones de Euler (véase problema 9.16) como

$$y = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{4x} \cos \sqrt{2}x + c_3 e^{4x} \sin \sqrt{2}x$$

10.5. Resuelva $\frac{d^4 x}{dt^4} - 4 \frac{d^3 x}{dt^3} + 7 \frac{d^2 x}{dt^2} - 4 \frac{dx}{dt} + 6x = 0$.

La ecuación característica, $\lambda^4 - 4\lambda^3 + 7\lambda^2 - 4\lambda + 6 = 0$, tiene raíces $\lambda_1 = 2 + i\sqrt{2}$, $\lambda_2 = 2 - i\sqrt{2}$, $\lambda_3 = i$ y $\lambda_4 = -i$. La solución es

$$x = d_1 e^{(2+i\sqrt{2})t} + d_2 e^{(2-i\sqrt{2})t} + d_3 e^{it} + d_4 e^{-it}$$

Si, utilizando las relaciones de Euler, combinamos los primeros dos términos y luego lo hacemos similarmente con los dos últimos términos, podemos volver a escribir la solución como

$$x = c_1 e^{2t} \cos \sqrt{2}t + c_2 e^{2t} \sin \sqrt{2}t + c_3 \cos t + c_4 \sin t$$

10.6. Resuelva $y^{(4)} + 8y''' + 24y'' + 32y' + 16y = 0$.

La ecuación característica $\lambda^4 + 8\lambda^3 + 24\lambda^2 + 32\lambda + 16 = 0$ se puede factorizar en $(\lambda + 2)^4 = 0$. Aquí $\lambda_1 = -2$ es una raíz de multiplicidad cuatro; de aquí, la solución es

$$y = c_1 e^{-2x} + c_2 x e^{-2x} + c_3 x^2 e^{-2x} + c_4 x^3 e^{-2x}$$

10.7. Resuelva $\frac{d^5 P}{dt^5} - \frac{d^4 P}{dt^4} - 2 \frac{d^3 P}{dt^3} + 2 \frac{d^2 P}{dt^2} + \frac{dP}{dt} - P = 0$.

La ecuación característica se puede factorizar en $(\lambda - 1)^3(\lambda + 1)^2 = 0$; por lo tanto, $\lambda_1 = 1$ es una raíz de multiplicidad tres y $\lambda_2 = -1$ es una raíz de multiplicidad dos. La solución es

$$P = c_1 e^t + c_2 t e^t + c_3 t^2 e^t + c_4 e^{-t} + c_5 t e^{-t}$$

10.8. Resuelva $\frac{d^4 Q}{dx^4} - 8 \frac{d^3 Q}{dx^3} + 32 \frac{d^2 Q}{dx^2} - 64 \frac{dQ}{dx} + 64Q = 0$.

La ecuación característica tiene raíces $2 \pm i2$ y $2 \pm i2$; de aquí que $\lambda_1 = 2 + i2$ y $\lambda_2 = 2 - i2$ son ambas raíces de multiplicidad dos. La solución es

$$\begin{aligned} Q &= d_1 e^{(2+i2)x} + d_2 x e^{(2+i2)x} + d_3 e^{(2-i2)x} + d_4 x e^{(2-i2)x} \\ &= e^{2x} (d_1 e^{i2x} + d_2 x e^{i2x}) + e^{2x} (d_3 e^{-i2x} + d_4 x e^{-i2x}) \\ &= e^{2x} (c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x) + e^{2x} (c_3 \cos 2x + c_4 \sin 2x) \\ &= (c_1 + c_3) e^{2x} \cos 2x + (c_2 + c_4) e^{2x} \sin 2x \end{aligned}$$

10.9. Encuentre la solución general para una ecuación diferencial lineal homogénea de cuarto orden para $y(x)$ con números reales como coeficientes si se sabe que una solución es $x^3 e^{4x}$.

Si $x^3 e^{4x}$ es una solución, entonces también lo son $x^2 e^{4x}$, $x e^{4x}$ y e^{4x} . Ahora tenemos cuatro soluciones linealmente independientes para una ecuación diferencial lineal homogénea de cuarto orden, de modo que podemos escribir la solución general como

$$y(x) = c_4 x^3 e^{4x} + c_3 x^2 e^{4x} + c_2 x e^{4x} + c_1 e^{4x}$$

10.10. Determine la ecuación diferencial descrita en el problema 10.9.

La ecuación característica de una ecuación diferencial de cuarto orden es un polinomio de cuarto grado que tiene exactamente cuatro raíces. Como $x^3 e^{4x}$ es una solución, sabemos que $\lambda = 4$ es una raíz de multiplicidad cuatro de la ecuación característica correspondiente, de modo que la ecuación característica debe ser $(\lambda - 4)^4 = 0$, o bien

$$\lambda^4 - 16\lambda^3 + 96\lambda^2 - 256\lambda + 256 = 0$$

La ecuación diferencial asociada es

$$y^{(4)} - 16y''' + 96y'' - 256y' + 256y = 0$$

- 10.11. Encuentre la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de tercer orden para $y(x)$ con números reales como coeficientes si se sabe que dos soluciones son e^{-2x} y $\sin 3x$.

Si $\sin 3x$ es una solución, entonces también lo es $\cos 3x$. Junto con e^{-2x} tenemos tres soluciones linealmente independientes para una ecuación diferencial lineal homogénea de tercer orden, y podemos escribir la solución general como

$$y(x) = c_1 e^{-2x} + c_2 \cos 3x + c_3 \sin 3x$$

- 10.12. Determine la ecuación diferencial descrita en el problema 10.11.

La ecuación característica de una ecuación diferencial de tercer orden debe tener tres raíces. Debido a que e^{-2x} y $\sin 3x$ son soluciones, sabemos que $\lambda = -2$ y $\lambda = \pm i3$ son raíces de la correspondiente ecuación característica, de modo que la ecuación debe ser

$$(\lambda + 2)(\lambda - i3)(\lambda + i3) = 0 \quad \text{o bien} \quad \lambda^3 + 2\lambda^2 + 9\lambda + 18 = 0$$

La ecuación diferencial asociada es

$$y''' + 2y'' + 9y' + 18y = 0$$

- 10.13. Encuentre la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de sexto orden para $y(x)$ con números reales como coeficientes si se sabe que una solución es $x^2 e^{7x} \cos 5x$.

Si $x^2 e^{7x} \cos 5x$ es una solución, entonces $x e^{7x} \cos 5x$ y $e^{7x} \cos 5x$ también lo son. Además, como las raíces complejas de una ecuación característica vienen en pares conjugados, cada solución que contenga un término de coseno coincidirá con otra solución que contenga el término seno. En consecuencia, $x^2 e^{7x} \sin 5x$, $x e^{7x} \sin 5x$ y $e^{7x} \sin 5x$ son también soluciones. Ahora tenemos seis soluciones linealmente independientes para una ecuación diferencial lineal homogénea de sexto orden, de modo que podemos escribir la solución general como

$$y(x) = c_1 x^2 e^{7x} \cos 5x + c_2 x^2 e^{7x} \sin 5x + c_3 x e^{7x} \cos 5x + c_4 x e^{7x} \sin 5x + c_5 e^{7x} \cos 5x + c_6 e^{7x} \sin 5x$$

- 10.14. Vuelva a hacer el problema 10.13 si la ecuación diferencial tiene orden 8.

Una ecuación diferencial lineal de octavo orden posee ocho soluciones linealmente independientes, y dado que sólo podemos identificar seis de ellas, tal como lo hicimos en el problema 10.13, no contamos con suficiente información para resolver el problema. Podemos decir que la solución para el problema 10.13 será parte de la solución para el que nos ocupa.

- 10.15. Resuelva $\frac{d^4 y}{dx^4} - 4\frac{d^3 y}{dx^3} - 5\frac{d^2 y}{dx^2} + 36\frac{dy}{dx} - 36y = 0$ si una solución es $x e^{2x}$.

Si $x e^{2x}$ es una solución, entonces e^{2x} también lo es, lo que implica que $(\lambda - 2)^2$ es un factor de la ecuación característica $\lambda^4 - 4\lambda^3 - 5\lambda^2 + 36\lambda - 36 = 0$. Ahora,

$$\frac{\lambda^4 - 4\lambda^3 - 5\lambda^2 + 36\lambda - 36}{(\lambda - 2)^2} = \lambda^2 - 9$$

de modo que $\lambda = \pm 3$ son otras dos raíces de la ecuación característica, con sus correspondientes soluciones e^{3x} y e^{-3x} . Habiendo identificado cuatro soluciones linealmente independientes para la ecuación diferencial lineal de cuarto orden dada, podemos escribir la solución general como

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x} + c_3 e^{3x} + c_4 e^{-3x}$$

La ecuación diferencial asociada es

$$y^{(4)} - 16y''' + 96y'' - 256y' + 256y = 0$$

- 10.11. Encuentre la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de tercer orden para $y(x)$ con números reales como coeficientes si se sabe que dos soluciones son e^{-2x} y $\sin 3x$.

Si $\sin 3x$ es una solución, entonces también lo es $\cos 3x$. Junto con e^{-2x} tenemos tres soluciones linealmente independientes para una ecuación diferencial lineal homogénea de tercer orden, y podemos escribir la solución general como

$$y(x) = c_1 e^{-2x} + c_2 \cos 3x + c_3 \sin 3x$$

- 10.12. Determine la ecuación diferencial descrita en el problema 10.11.

La ecuación característica de una ecuación diferencial de tercer orden debe tener tres raíces. Debido a que e^{-2x} y $\sin 3x$ son soluciones, sabemos que $\lambda = -2$ y $\lambda = \pm i3$ son raíces de la correspondiente ecuación característica, de modo que la ecuación debe ser

$$(\lambda + 2)(\lambda - i3)(\lambda + i3) = 0 \quad \text{o bien} \quad \lambda^3 + 2\lambda^2 + 9\lambda + 18 = 0$$

La ecuación diferencial asociada es

$$y''' + 2y'' + 9y' + 18y = 0$$

- 10.13. Encuentre la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de sexto orden para $y(x)$ con números reales como coeficientes si se sabe que una solución es $x^2 e^{7x} \cos 5x$.

Si $x^2 e^{7x} \cos 5x$ es una solución, entonces $x e^{7x} \cos 5x$ y $e^{7x} \cos 5x$ también lo son. Además, como las raíces complejas de una ecuación característica vienen en pares conjugados, cada solución que contenga un término de coseno coincidirá con otra solución que contenga el término seno. En consecuencia, $x^2 e^{7x} \sin 5x$, $x e^{7x} \sin 5x$ y $e^{7x} \sin 5x$ son también soluciones. Ahora tenemos seis soluciones linealmente independientes para una ecuación diferencial lineal homogénea de sexto orden, de modo que podemos escribir la solución general como

$$y(x) = c_1 x^2 e^{7x} \cos 5x + c_2 x^2 e^{7x} \sin 5x + c_3 x e^{7x} \cos 5x + c_4 x e^{7x} \sin 5x + c_5 e^{7x} \cos 5x + c_6 e^{7x} \sin 5x$$

- 10.14. Vuelva a hacer el problema 10.13 si la ecuación diferencial tiene orden 8.

Una ecuación diferencial lineal de octavo orden posee ocho soluciones linealmente independientes, y dado que sólo podemos identificar seis de ellas, tal como lo hicimos en el problema 10.13, no contamos con suficiente información para resolver el problema. Podemos decir que la solución para el problema 10.13 será parte de la solución para el que nos ocupa.

- 10.15. Resuelva $\frac{d^4 y}{dx^4} - 4\frac{d^3 y}{dx^3} - 5\frac{d^2 y}{dx^2} + 36\frac{dy}{dx} - 36y = 0$ si una solución es $x e^{2x}$.

Si $x e^{2x}$ es una solución, entonces e^{2x} también lo es, lo que implica que $(\lambda - 2)^2$ es un factor de la ecuación característica $\lambda^4 - 4\lambda^3 - 5\lambda^2 + 36\lambda - 36 = 0$. Ahora,

$$\frac{\lambda^4 - 4\lambda^3 - 5\lambda^2 + 36\lambda - 36}{(\lambda - 2)^2} = \lambda^2 - 9$$

de modo que $\lambda = \pm 3$ son otras dos raíces de la ecuación característica, con sus correspondientes soluciones e^{3x} y e^{-3x} . Habiendo identificado cuatro soluciones linealmente independientes para la ecuación diferencial lineal de cuarto orden dada, podemos escribir la solución general como

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 x e^{2x} + c_3 e^{3x} + c_4 e^{-3x}$$

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas del 10.16 al 10.34, resuelva las ecuaciones diferenciales dadas.

10.16. $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$

10.17. $y''' - y'' - y' + y = 0$

10.18. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$

10.19. $y''' - y'' + y' - y = 0$

10.20. $y^{(4)} + 2y'' + y = 0$

10.21. $y^{(4)} - y = 0$

10.22. $y^{(4)} + 2y''' - 2y' - y = 0$

10.23. $y^{(4)} - 4y'' + 16y' + 32y = 0$

10.24. $y^{(4)} + 5y''' = 0$

10.25. $y^{(4)} + 2y''' + 3y'' + 2y' + y = 0$

10.26. $y^{(6)} - 5y^{(4)} + 16y''' + 36y'' - 16y' - 32y = 0$

10.27. $\frac{d^4x}{dt^4} + 4\frac{d^3x}{dt^3} + 6\frac{d^2x}{dt^2} + 4\frac{dx}{dt} + x = 0$

10.28. $\frac{d^3x}{dt^3} = 0$

10.29. $\frac{d^4x}{dt^4} + 10\frac{d^2x}{dt^2} + 9x = 0$

10.30. $\frac{d^3x}{dt^3} - 5\frac{d^2x}{dt^2} + 25\frac{dx}{dt} - 125x = 0$

10.31. $q^{(4)} + q'' - 2q = 0$

10.32. $q^{(4)} - 3q'' + 2q = 0$

10.33. $N''' - 12N'' - 28N' + 480N = 0$

10.34. $\frac{d^5r}{d\theta^5} + 5\frac{d^4r}{d\theta^4} + 10\frac{d^3r}{d\theta^3} + 10\frac{d^2r}{d\theta^2} + 5\frac{dr}{d\theta} + r = 0$

En los problemas del 10.35 al 10.41, se da un conjunto completo de raíces para la ecuación característica de un n -ésimo orden cercana a una ecuación diferencial homogénea en $y(x)$ con números reales como coeficientes. Determine la solución general de la ecuación diferencial.

10.35. 2, 8, -14

10.36. $0, \pm i19$

10.37. $0, 0, 2 \pm i9$

10.38. $2 \pm i9, 2 \pm i9$

10.39. 5, 5, 5, -5, -5

10.40. $\pm i6, \pm i6, \pm i6$

10.41. $-3 \pm i, -3 \pm i, 3 \pm i, 3 \pm i$

10.42. Determine la ecuación diferencial asociada con las raíces dadas en el problema 10.35.

10.43. Determine la ecuación diferencial asociada con las raíces dadas en el problema 10.36.

10.44. Determine la ecuación diferencial asociada con las raíces dadas en el problema 10.37.

10.45. Determine la ecuación diferencial asociada con las raíces dadas en el problema 10.38.

10.46. Determine la ecuación diferencial asociada con las raíces dadas en el problema 10.39.

10.47. Encuentre la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de cuarto orden para $y(x)$ con números reales como coeficientes si se sabe que una solución es x^3e^{-x} .

10.48. Encuentre la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de cuarto orden para $y(x)$ con números reales como coeficientes si se sabe que dos soluciones son $\cos 4x$ y $\sin 3x$.

10.49. Encuentre la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de cuarto orden para $y(x)$ con números reales como coeficientes si se sabe que una solución es $x \cos 4x$.

10.50. Encuentre la solución general de una ecuación diferencial lineal homogénea de cuarto orden para $y(x)$ con números reales como coeficientes si se sabe que dos soluciones son xe^{2x} y xe^{5x} .

EL MÉTODO DE LOS COEFICIENTES INDETERMINADOS

11

La solución general para la ecuación diferencial lineal $L(y) = \phi(x)$ está dada por el teorema 8.4 como $y = y_h + y_p$, donde y_p representa una solución para la ecuación diferencial y y_h es la solución general para la ecuación homogénea asociada, $L(y) = 0$. Los métodos para obtener y_h cuando la ecuación diferencial tiene coeficientes constantes se dan en los capítulos 9 y 10. En este capítulo y en el siguiente damos métodos para obtener una solución particular y_p una vez que y_h sea conocida.

FORMA SIMPLE DEL MÉTODO

El método de coeficientes indeterminados se aplica sólo si $\phi(x)$ y todas sus derivadas se pueden escribir en términos del mismo conjunto finito de funciones linealmente independientes, las cuales podemos representar así $\{y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)\}$. El método se inicia asumiendo una solución particular de la forma

$$y_p(x) = A_1 y_1(x) + A_2 y_2(x) + \dots + A_n y_n(x)$$

donde $A_1, A_2, \dots, A_n$ denotan constantes multiplicativas arbitrarias. Estas constantes arbitrarias se evalúan luego por medio de la sustitución de la solución propuesta en la ecuación diferencial, e igualando los coeficientes de los términos similares.

Caso 1. $\phi(x) = p_n(x)$, un polinomio de n -ésimo grado en x . Se asume una solución de la forma

$$y_p = A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \dots + A_1 x + A_0 \quad (11.1)$$

donde $A_j (j = 0, 1, 2, \dots, n)$ es una constante a determinar.

Caso 2. $\phi(x) = k e^{\alpha x}$ donde k y α son constantes conocidas. Se asume una solución de la forma

$$y_p = A e^{\alpha x} \quad (11.2)$$

donde A es una constante a determinar.

Caso 3. $\phi(x) = k_1 \sin \beta x + k_2 \cos \beta x$ donde k_1 , k_2 y β son constantes conocidas. Se asume una solución de la forma

$$y_p = A \sin \beta x + B \cos \beta x \quad (11.3)$$

donde A y B son constantes a ser determinadas.

Nota: (11.3) en su totalidad se asume incluso cuando k_1 o k_2 es cero, porque las derivadas de senos o cosenos implican a ambos, tanto a los senos como a los cosenos.

GENERALIZACIONES

Si $\phi(x)$ es el producto de los términos considerados en los casos del 1 al 3, se toma y_p como el producto de las correspondientes soluciones asumidas y se combinan las constantes arbitrarias donde sea posible. En particular, si $\phi(x) = e^{\alpha x} p_n(x)$ es el producto de un polinomio con una exponencial, se asume

$$y_p = e^{\alpha x} (A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \dots + A_1 x + A_0) \quad (11.4)$$

donde A_j es como en el caso 1. Si, en cambio, $\phi(x) = e^{\alpha x} p_n(x) \sin \beta x$ es el producto de una función polinomial, una exponencial y un término de seno, o si $\phi(x) = e^{\alpha x} p_n(x) \cos \beta x$ es el producto de una función polinomial, una exponencial y un término de coseno, entonces se asume

$$y_p = e^{\alpha x} \sin \beta x (A_n x^n + \dots + A_1 x + A_0) + e^{\alpha x} \cos \beta x (B_n x^n + \dots + B_1 x + B_0) \quad (11.5)$$

donde A_j y B_j ($j = 0, 1, \dots, n$) son constantes que aún se deben determinar.

Si $\phi(x)$ es la suma (o diferencia) de términos ya considerados, entonces tomamos y_p como la suma (o la diferencia) de las correspondientes soluciones asumidas y algebraicamente combinamos las constantes arbitrarias donde sea posible.

MODIFICACIONES

Si cualquier término de la solución asumida, sin considerar sus constantes multiplicativas, es también un término de y_h (la solución homogénea), entonces la solución asumida se debe modificar multiplicándola por x^m , donde m es el entero positivo más pequeño de modo tal que el producto de x^m con la solución asumida no tenga términos en común con y_h .

LIMITACIONES DEL MÉTODO

En general, si $\phi(x)$ no es uno de los tipos de funciones considerados anteriormente, o si la ecuación diferencial *no tiene coeficientes constantes*, entonces se aplica el método dado en el capítulo 12.

PROBLEMAS RESUELTOS

11.1. Resuelva $y'' - y' - 2y = 4x^2$.

Del problema 9.1, $y_h = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$. Aquí $\phi(x) = 4x^2$ es un polinomio de segundo grado. Utilizando (11.1) asumimos que

$$y_p = A_2 x^2 + A_1 x + A_0 \quad (I)$$

De este modo, $y'_p = 2A_2 x + A_1$ y $y''_p = 2A_2$. Sustituyendo estos resultados en la ecuación diferencial tenemos

$$2A_2 - (2A_2 x + A_1) - 2(A_2 x^2 + A_1 x + A_0) = 4x^2$$

o, de manera equivalente,

$$(-2A_2)x^2 + (-2A_2 - 2A_1)x + (2A_2 - A_1 - 2A_0) = 4x^2 + (0)x + 0$$

Igualando los coeficientes de potencias similares de x , obtenemos

$$-2A_2 = 4 \quad -2A_2 - 2A_1 = 0 \quad 2A_2 - A_1 - 2A_0 = 0$$

Resolviendo este sistema, encontramos que $A_2 = -2$, $A_1 = 2$ y $A_0 = -3$. De aquí (I) se convierte en

$$y_p = -2x^2 + 2x - 3$$

y la solución general es

$$y = y_h + y_p = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} - 2x^2 + 2x - 3$$

11.2. Resuelva $y'' - y' - 2y = e^{3x}$.

Del problema 9.1, $y_h = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$. Aquí $\phi(x)$ tiene la forma expuesta en el caso 2 con $k = 1$ y $\alpha = 3$. Utilizando (11.2) asumimos que

$$y_p = Ae^{3x} \quad (I)$$

De este modo, $y'_p = 3Ae^{3x}$ y $y''_p = 9Ae^{3x}$. Sustituyendo estos resultados en la ecuación diferencial, tenemos

$$9Ae^{3x} - 3Ae^{3x} - 2Ae^{3x} = e^{3x} \quad \text{o bien} \quad 4Ae^{3x} = e^{3x}$$

Se sigue que, $4A = 1$, o bien $A = \frac{1}{4}$, de modo que (I) se convierte en $y_p = \frac{1}{4}e^{3x}$. La solución general entonces es

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} + \frac{1}{4}e^{3x}$$

11.3. Resuelva $y'' - y' - 2y = \sin 2x$.

Nuevamente, por el problema 9.1, $y_h = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x}$. Aquí $\phi(x)$ tiene la forma mostrada en el caso 3 con $k_1 = 1$, $k_2 = 0$ y $\beta = 2$. Utilizando (11.3) asumimos que

$$y_p = A \sin 2x + B \cos 2x \quad (I)$$

De este modo, $y'_p = 2A \cos 2x - 2B \sin 2x$ y $y''_p = -4A \sin 2x - 4B \cos 2x$. Sustituyendo estos resultados en la ecuación diferencial, tenemos

$$(-4A \sin 2x - 4B \cos 2x) - (2A \cos 2x - 2B \sin 2x) - 2(A \sin 2x + B \cos 2x) = \sin 2x$$

o, de manera equivalente,

$$(-6A + 2B) \sin 2x + (-6B - 2A) \cos 2x = (1) \sin 2x + (0) \cos 2x$$

Igualando los coeficientes de los términos similares, obtenemos

$$-6A + 2B = 1 \quad -2A - 6B = 0$$

Resolviendo este sistema encontramos que $A = -3/20$ y $B = 1/20$. Entonces, de (I)

$$y_p = -\frac{3}{20} \sin 2x + \frac{1}{20} \cos 2x$$

y la solución general es

$$y = c_1 e^{-x} + c_2 e^{2x} - \frac{3}{20} \sin 2x + \frac{1}{20} \cos 2x$$

11.4. Resuelva $\ddot{y} - 6\dot{y} + 25y = 2\sin\frac{t}{2} - \cos\frac{t}{2}$.

Del problema 9.10,

$$y_h = c_1 e^{3t} \cos 4t + c_2 e^{3t} \sin 4t$$

Aquí $\phi(t)$ tiene la forma mostrada en el caso 3 con la variable independiente t reemplazando a x , $k_1 = 2$, $k_2 = -1$ y $\beta = \frac{1}{2}$. Utilizando (11.3), con t reemplazando a x , asumimos que

$$y_p = A \sin \frac{t}{2} + B \cos \frac{t}{2} \quad (I)$$

En consecuencia,

$$\dot{y}_p = \frac{A}{2} \cos \frac{t}{2} - \frac{B}{2} \sin \frac{t}{2}$$

y

$$\ddot{y}_p = -\frac{A}{4} \sin \frac{t}{2} - \frac{B}{4} \cos \frac{t}{2}$$

Sustituyendo estos resultados en la ecuación diferencial obtenemos

$$\left(-\frac{A}{4} \sin \frac{t}{2} - \frac{B}{4} \cos \frac{t}{2}\right) - 6\left(\frac{A}{2} \cos \frac{t}{2} - \frac{B}{2} \sin \frac{t}{2}\right) + 25\left(A \sin \frac{t}{2} + B \cos \frac{t}{2}\right) = 2 \sin \frac{t}{2} - \cos \frac{t}{2}$$

o, de manera equivalente,

$$\left(\frac{99}{4}A + 3B\right) \sin \frac{t}{2} + \left(-3A + \frac{99}{4}B\right) \cos \frac{t}{2} = 2 \sin \frac{t}{2} - \cos \frac{t}{2}$$

Igualando los coeficientes de los términos similares tenemos

$$\frac{99}{4}A + 3B = 2; \quad -3A + \frac{99}{4}B = -1$$

Luego, tenemos que $A = 56/663$ y $B = -20/663$, de modo que (I) se convierte en

$$y_p = \frac{56}{663} \sin \frac{t}{2} - \frac{20}{663} \cos \frac{t}{2}$$

y la solución general es

$$y = y_h + y_p = c_1 e^{3t} \cos 4t + c_2 e^{3t} \sin 4t + \frac{56}{663} \sin \frac{t}{2} - \frac{20}{663} \cos \frac{t}{2}$$

11.5. Resuelva $\ddot{y} - 6\dot{y} + 25y = 64e^{-t}$.

Del problema 9.10,

$$y_h = c_1 e^{3t} \cos 4t + c_2 e^{3t} \sin 4t$$

Aquí $\phi(t)$ tiene la forma mostrada en el caso 2 con la variable independiente t reemplazando a x , $k = 64$ y $\alpha = -1$. Utilizando (11.2), con t reemplazando a x , asumimos que

$$y_p = Ae^{-t} \quad (I)$$

En consecuencia, $\dot{y}_p = -Ae^{-t}$ y $\ddot{y}_p = Ae^{-t}$. Sustituyendo estos resultados en la ecuación diferencial, obtenemos

$$Ae^{-t} - 6(-Ae^{-t}) + 25(Ae^{-t}) = 64e^{-t}$$

o, de manera equivalente, $32Ae^{-t} = 64e^{-t}$. Luego, $32A = 64$ o bien $A = 2$, de modo que (I) se convierte en $y_p = 2e^{-t}$. La solución general es

$$y = y_h + y_p = c_1 e^{3t} \cos 4t + c_2 e^{3t} \sin 4t + 2e^{-t}$$

11.6. Resuelva $\ddot{y} - 6\dot{y} + 25y = 50t^3 - 36t^2 - 63t + 18$.

Nuevamente por el problema 9.10,

$$y_h = c_1 e^{3t} \cos 4t + c_2 e^{3t} \sin 4t$$

Aquí $\phi(t)$ es un polinomio de tercer grado en t . Usando (11.1) con t reemplazando a x , asumimos que

$$y_p = A_3 t^3 + A_2 t^2 + A_1 t + A_0 \quad (I)$$

En consecuencia,

$$\dot{y}_p = 3A_3 t^2 + 2A_2 t + A_1$$

y

$$\ddot{y}_p = 6A_3 t + 2A_2$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación diferencial, obtenemos

$$(6A_3 + 2A_2) - 6(3A_3 t^2 + 2A_2 t + A_1) + 25(A_3 t^3 + A_2 t^2 + A_1 t + A_0) = 50t^3 - 36t^2 - 63t + 18$$

o, de manera equivalente

$$(25A_3)t^3 + (-18A_3 + 25A_2)t^2 + (6A_3 - 12A_2 + 25A_1)t + (2A_2 - 6A_1 + 25A_0) = 50t^3 - 36t^2 - 63t + 18$$

Igualando coeficientes de potencias iguales de t , obtenemos

$$25A_3 = 50; \quad -18A_3 + 25A_2 = -36; \quad 6A_3 - 12A_2 + 25A_1 = 63; \quad 2A_2 - 6A_1 + 25A_0 = 18$$

Resolviendo estas cuatro ecuaciones algebraicas simultáneamente, obtenemos $A_3 = 2$, $A_2 = 0$, $A_1 = -3$ y $A_0 = 0$, así que (I) se convierte en

$$y_p = 2t^3 - 3t$$

La solución general es

$$y = y_h + y_p = c_1 e^{3t} \cos 4t + c_2 e^{3t} \sin 4t + 2t^3 - 3t$$

11.7. Resuelva $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 2xe^{-x}$.

Del problema 10.1, $y_h = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x}$. Aquí $\phi(x) = e^{\alpha x} p_n(x)$, donde $\alpha = -1$ y $p_n(x) = 2x$, un polinomio de primer grado. Utilizando la ecuación (11.4) asumimos que $y_p = e^{-x}(A_1 x + A_0)$, o bien

$$y_p = A_1 x e^{-x} + A_0 e^{-x} \quad (I)$$

De este modo,

$$y'_p = -A_1 x e^{-x} + A_1 e^{-x} - A_0 e^{-x}$$

$$y''_p = A_1 x e^{-x} - 2A_1 e^{-x} + A_0 e^{-x}$$

$$y'''_p = -A_1 x e^{-x} + 3A_1 e^{-x} - A_0 e^{-x}$$

Sustituyendo estos datos en la ecuación diferencial y simplificando, obtenemos

$$-24A_1 x e^{-x} + (26A_1 - 24A_0)e^{-x} = 2x e^{-x} + (0)e^{-x}$$

Igualando coeficientes de los términos similares tenemos

$$-24A_1 = 2 \quad 26A_1 - 24A_0 = 0$$

del cual $A_1 = -1/12$ y $A_0 = -13/144$.

La ecuación (I) se convierte en

$$y_p = -\frac{1}{12} x e^{-x} - \frac{13}{144} e^{-x}$$

y la solución general es

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{3x} - \frac{1}{12} x e^{-x} - \frac{13}{144} e^{-x}$$

11.8. Determine la forma de una solución particular para $y'' = 9x^2 + 2x - 1$.

Aquí $\phi(x) = 9x^2 + 2x - 1$ y la solución de la ecuación diferencial homogénea asociada $y'' = 0$ es $y_h = c_1x + c_0$. Dado que $\phi(x)$ es un polinomio de segundo grado, primero intentamos $y_p = A_2x^2 + A_1x + A_0$. Nótese, sin embargo, que esta solución asumida tiene términos, sin considerar las constantes multiplicativas, en común con y_h : en particular, el término de la primera potencia y el término constante. Por esto, debemos determinar el número entero m más pequeño tal que $x^m(A_2x^2 + A_1x + A_0)$ no tenga términos en común con y_h .

Para $m = 1$, obtenemos

$$x(A_2x^2 + A_1x + A_0) = A_2x^3 + A_1x^2 + A_0x$$

que todavía tiene un término de primera potencia en común con y_h . Para $m = 2$ obtenemos

$$x^2(A_2x^2 + A_1x + A_0) = A_2x^4 + A_1x^3 + A_0x^2$$

que no tiene términos en común con y_h ; por lo tanto, asumimos una expresión de esta forma para y_p .

11.9. Resuelva $y'' = 9x^2 + 2x - 1$.

Usando los resultados del problema 11.8 tenemos que $y_h = c_1x + c_0$ y asumimos que

$$y_p = A_2x^4 + A_1x^3 + A_0x^2 \quad (I)$$

Sustituyendo (I) en la ecuación diferencial obtenemos

$$12A_2x^2 + 6A_1x + 2A_0 = 9x^2 + 2x - 1$$

de lo cual $A_2 = 3/4$, $A_1 = 1/3$ y $A_0 = -1/2$. Entonces (I) se convierte en

$$y_p = \frac{3}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2$$

y la solución general es

$$y = c_1x + c_0 + \frac{3}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2$$

La solución también se puede obtener simplemente integrando dos veces ambos lados de la ecuación diferencial con respecto a x .

11.10. Resuelva $y' - 5y = 2e^{5x}$.

Del problema 10.3, $y_h = c_1e^{5x}$. Dado que $\phi(x) = 2e^{5x}$, tendríamos, de la ecuación (11.2) que la suposición para y_p debería ser $y_p = A_0e^{5x}$. Obsérvese, sin embargo, que esta y_p tiene exactamente la misma forma que y_h ; por lo tanto, debemos modificar y_p . Multiplicando y_p por x ($m = 1$) obtenemos

$$y_p = A_0xe^{5x} \quad (I)$$

Como esta expresión no tiene términos en común con y_h es candidata para la solución particular. Sustituyendo (I) y $y'_p = A_0e^{5x} + 5A_0xe^{5x}$ en la ecuación diferencial y simplificando, obtenemos $A_0e^{5x} = 2e^{5x}$, de la cual $A_0 = 2$. La ecuación (I) se convierte en $y_p = 2xe^{5x}$ y la solución general es $y = (c_1 + 2x)e^{5x}$.

11.11. Determine la forma de una solución particular de

$$y' - 5y = (x-1)\sin x + (x+1)\cos x$$

Aquí $\phi(x) = (x-1)\sin x + (x+1)\cos x$, y del problema 10.3, sabemos que la solución para el problema homogéneo asociado $y' - 5y = 0$ es $y_h = c_1e^{5x}$. Una solución asumida para $(x-1)\sin x$ está dada por la ecuación (11.5) (con $\alpha = 0$) como

$$(A_1x + A_0)\sin x + (B_1x + B_0)\cos x$$

y una solución asumida para $(x+1)\cos x$ está dada por la ecuación (11.5) como

$$(C_1x + C_0)\sin x + (D_1x + D_2)\cos x$$

(Obsérvese que hemos usado C y D en la última expresión, pues las constantes A y B ya han sido usadas.) Entonces tomamos

$$y_p = (A_1x + A_0)\sin x + (B_1x + B_0)\cos x + (C_1x + C_0)\sin x + (D_1x + D_0)\cos x$$

Combinando términos similares llegamos a

$$y_p = (E_1x + E_0)\sin x + (F_1x + F_0)\cos x$$

como la solución asumida, donde $E_j = A_j + C_j$ y $F_j = B_j + D_j$ ($j = 0, 1$).

11.12. Resuelva $y' - 5y = (x-1)\sin x + (x+1)\cos x$.

Del problema 10.3, $y_h = c_1e^{5x}$. Usando los resultados del problema 11.11 asumimos que

$$y_p = (E_1x + E_0)\sin x + (F_1x + F_0)\cos x \quad (I)$$

De este modo,

$$y_p' = (E_1 - F_1x - F_0)\sin x + (E_1x + E_0 + E_1)\cos x$$

Sustituyendo estos valores en la ecuación diferencial y simplificando, obtenemos

$$\begin{aligned} &(-5E_1 - F_1)x\sin x + (-5E_0 + E_1 - F_0)\sin x + (-5F_1 + E_1)x\cos x + (-5F_0 + E_0 + F_1)\cos x \\ &= (1)x\sin x + (-1)\sin x + (1)x\cos x + (1)\cos x \end{aligned}$$

Igualando coeficientes de términos similares tenemos

$$\begin{aligned} -5E_1 - F_1 &= 1 \\ -5E_0 + E_1 - F_0 &= -1 \\ E_1 - 5F_1 &= 1 \\ E_0 - 5F_0 + F_1 &= 1 \end{aligned}$$

Resolviendo, obtenemos $E_1 = -2/13$, $E_0 = 71/338$, $F_1 = -3/13$ y $F_0 = -69/338$. Entonces, de (I)

$$y_p = \left(-\frac{2}{13}x + \frac{71}{338}\right)\sin x + \left(-\frac{3}{13}x + \frac{69}{338}\right)\cos x$$

y la solución general es

$$y = c_1e^{5x} + \left(-\frac{2}{13}x + \frac{71}{338}\right)\sin x - \left(\frac{3}{13}x + \frac{69}{338}\right)\cos x$$

11.13. Resuelva $y' - 5y = 3e^x - 2x + 1$.

Del problema 10.3, $y_h = c_1e^{5x}$. Aquí, podemos escribir $\phi(x)$ como la suma de dos funciones manejables: $\phi(x) = (3e^x) + (-2x + 1)$. Para el término $3e^x$ deberíamos asumir una solución de la forma Ae^x ; para el término $-2x + 1$ asumiríamos una solución de la forma $B_1x + B_0$. De este modo, intentamos

$$y_p = Ae^x + B_1x + B_0 \quad (I)$$

Sustituyendo (I) en la ecuación diferencial y simplificando, obtenemos

$$(-4A)e^x + (-5B_1)x + (B_1 - 5B_0) = (3)e^x + (-2)x + (1)$$

Igualando coeficientes de los términos similares, encontramos que $A = -3/4$, $B_1 = 2/5$ y $B_0 = -3/25$. De aquí, (I) se convierte en

$$y_p = -\frac{3}{4}e^x + \frac{2}{5}x - \frac{3}{25}$$

y la solución general es

$$y = c_1 e^{5x} - \frac{3}{4} e^x + \frac{2}{5} x - \frac{3}{25}$$

11.14. Resuelva $y' - 5y = x^2 e^x - x e^{5x}$.

Del problema 10.3, $y_h = c_1 e^{5x}$. Aquí $\phi(x) = x^2 e^x - x e^{5x}$, que es la diferencia de dos términos, cada uno en forma manejable. Para $x^2 e^x$ asumiríamos una solución de la forma

$$e^x (A_2 x^2 + A_1 x + A_0) \quad (1)$$

Para $x e^{5x}$ intentaríamos inicialmente una solución de la forma

$$e^{5x} (B_1 x + B_0)$$

Pero esta solución supuesta tendría, sin considerar las constantes multiplicativas, el término e^{5x} en común con y_h . Por lo tanto, necesitamos la expresión modificada

$$x e^{5x} (B_1 x + B_0) = e^{5x} (B_1 x^2 + B_0 x) \quad (2)$$

Ahora tomamos y_p como la suma de (1) y (2):

$$y_p = e^x (A_2 x^2 + A_1 x + A_0) + e^{5x} (B_1 x^2 + B_0 x) \quad (3)$$

Sustituyendo (3) en la ecuación diferencial y simplificando, obtenemos

$$\begin{aligned} & e^x [(-4A_2)x^2 + (2A_2 - 4A_1)x + (A_1 - 4A_0)] + e^{5x} [(2B_1)x + B_0] \\ &= e^x [(1)x^2 + (0)x + (0)] + e^{5x} [(-1)x + (0)] \end{aligned}$$

Igualando coeficientes de términos similares tenemos

$$-4A_2 = 1 \quad 2A_2 - 4A_1 = 0 \quad A_1 - 4A_0 = 0 \quad 2B_1 = -1 \quad B_0 = 0$$

de lo cual

$$A_2 = -\frac{1}{4} \quad A_1 = -\frac{1}{8} \quad A_0 = -\frac{1}{32}$$

$$B_1 = -\frac{1}{2} \quad B_0 = 0$$

La ecuación (3) entonces proporciona

$$y_p = e^x \left(-\frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{8} x - \frac{1}{32} \right) - \frac{1}{2} x^2 e^{5x}$$

y la solución general es

$$y = c_1 e^{5x} + e^x \left(-\frac{1}{4} x^2 - \frac{1}{8} x - \frac{1}{32} \right) - \frac{1}{2} x^2 e^{5x}$$

PROBLEMAS ADICIONALES

En los problemas del 11.15 al 11.26, determine la forma de una solución particular para $\mathbf{L}(y) = \phi(x)$ para $\phi(x)$ tal como está dada si la solución a la ecuación homogénea asociada $\mathbf{L}(y) = 0$ es $y_h = c_1 e^{2x} + c_2 e^{3x}$.

11.15. $\phi(x) = 2x - 7$

11.16. $\phi(x) = -3x^2$

11.17. $\phi(x) = 132x^2 - 388x + 1077$

11.18. $\phi(x) = 0.5e^{-2x}$

11.19. $\phi(x) = 13e^{5x}$

11.20. $\phi(x) = 4e^{2x}$

11.21. $\phi(x) = 2 \cos 3x$

11.23. $\phi(x) = x \cos 3x$

11.25. $\phi(x) = 2xe^{5x}$

11.22. $\phi(x) = \frac{1}{2} \cos 3x - 3 \sin 3x$

11.24. $\phi(x) = 2x + 3e^{8x}$

11.26. $\phi(x) = 2xe^{3x}$

En los problemas del 11.27 al 11.36, determine la forma de una solución particular para $L(y) = \phi(x)$ para $\phi(x)$ tal como está dada si la solución a la ecuación homogénea asociada $L(y) = 0$ es $y_h = c_1 e^{5x} \cos 3x + c_2 e^{5x} \sin 3x$.

11.27. $\phi(x) = 2e^{3x}$

11.29. $\phi(x) = -23e^{5x}$

11.31. $\phi(x) = 5 \cos \sqrt{2}x$

11.33. $\phi(x) = -\cos 3x$

11.35. $\phi(x) = 31^{-x} \cos 3x$

11.28. $\phi(x) = xe^{3x}$

11.30. $\phi(x) = (x^2 - 7)e^{5x}$

11.32. $\phi(x) = x^2 \sin \sqrt{2}x$

11.34. $\phi(x) = 2 \sin 4x - \cos 7x$

11.36. $\phi(x) = -\frac{1}{6} e^{5x} \cos 3x$

En los problemas del 11.37 al 11.43, determine la forma de una solución particular para $L(x) = \phi(t)$ para $\phi(t)$ tal como está dada si la solución a la ecuación homogénea asociada $L(x) = 0$ es $x_h = c_1 + c_2 e^t + c_3 t e^t$.

11.37. $\phi(t) = t$

11.39. $\phi(t) = t e^{-2t} + 3$

11.41. $\phi(t) = t e^t$

11.43. $\phi(t) = t e^{2t} \cos 3t$

11.38. $\phi(t) = 2t^2 - 3t + 82$

11.40. $\phi(t) = -6e^t$

11.42. $\phi(t) = 3 + t \cos t$

En los problemas del 11.44 al 11.52, encuentre las soluciones generales para las ecuaciones diferenciales dadas.

11.44. $y'' - 2y' + y = x^2 - 1$

11.46. $y'' - 2y' + y = 4 \cos x$

11.48. $y'' - 2y' + y = x e^x$

11.50. $y' - y = x e^{2x} + 1$

11.52. $y''' - 3y'' + 3y' - y = e^x + 1$

11.45. $y'' - 2y' + y = 3e^{2x}$

11.47. $y'' - 2y' + y = 3e^x$

11.49. $y' - y = e^x$

11.51. $y' - y = \sin x + \cos 2x$

VARIACIÓN DE PARÁMETROS

12

La variación de parámetros es otro método (véase capítulo 11) para hallar una solución particular a la ecuación diferencial lineal de n -ésimo orden.

$$\mathbf{L}(y) = \phi(x) \quad (12.1)$$

una vez que se sabe la solución de la ecuación homogénea asociada $\mathbf{L}(y) = 0$. Recuerde, del teorema 8.2, que si $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ son n soluciones linealmente independientes de $\mathbf{L}(y) = 0$, entonces la solución general de $\mathbf{L}(y) = 0$ es

$$y_h = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x) \quad (12.2)$$

EL MÉTODO

Una solución particular de $\mathbf{L}(y) = \phi(x)$ tiene la forma

$$y_p = v_1 y_1 + v_2 y_2 + \dots + v_n y_n \quad (12.3)$$

donde $y_i = y_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) está dada en la ecuación (12.2) y v_i ($i = 1, 2, \dots, n$) es una función desconocida de x que se debe determinar aún.

Para encontrar v_i , primero resolvemos simultáneamente las siguientes ecuaciones lineales para las v_i' :

$$\begin{aligned} v_1' y_1 + v_2' y_2 + \dots + v_n' y_n &= 0 \\ v_1' y_1' + v_2' y_2' + \dots + v_n' y_n' &= 0 \\ &\vdots \\ v_1' y_1^{(n-2)} + v_2' y_2^{(n-2)} + \dots + v_n' y_n^{(n-2)} &= 0 \\ v_1' y_1^{(n-1)} + v_2' y_2^{(n-1)} + \dots + v_n' y_n^{(n-1)} &= \phi(x) \end{aligned} \quad (12.4)$$

Luego integramos cada v_i' para obtener v_i , sin considerar todas las constantes de integración. Esto es permisible porque estamos buscando sólo una solución particular.

EJEMPLO 12.1 Para el caso especial de $n = 3$, las ecuaciones (12.4) se reducen a

$$\begin{aligned} v_1' y_1 + v_2' y_2 + v_3' y_3 &= 0 \\ v_1' y_1' + v_2' y_2' + v_3' y_3' &= 0 \\ v_1' y_1'' + v_2' y_2'' + v_3' y_3'' &= \phi(x) \end{aligned} \quad (12.5)$$

Para el caso de $n = 2$, las ecuaciones (12.4) se convierten en

$$\begin{aligned}v_1' y_1 + v_2' y_2 &= 0 \\v_1' y_1' + v_2' y_2' &= \phi(x)\end{aligned}\quad (12.6)$$

y para el caso de $n = 1$, nuevamente obtenemos la ecuación simple

$$v_1' y_1 = \phi(x) \quad (12.7)$$

Dado que $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ son n soluciones linealmente independientes de la misma ecuación $L(y) = 0$, su Wronskiano no es cero (teorema 8.3). Esto significa que el sistema (12.4) tiene un determinante distinto de cero y se puede resolver únicamente por $v_1'(x), v_2'(x), \dots, v_n'(x)$.

ALCANCE DEL MÉTODO

El método de variación de parámetros se puede aplicar a *todas* las ecuaciones diferenciales. Es, por lo tanto, más poderoso que el método de coeficientes indeterminados, que está restringido a ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y formas particulares de $\phi(x)$. No obstante, en aquellos casos donde ambos métodos son aplicables, el método de los coeficientes indeterminados es generalmente el más eficiente y, por lo tanto, el preferible.

Como asunto práctico, la integración de $v_i'(x)$ puede ser imposible de realizar. En tal caso se deben emplear otros métodos (en particular, las técnicas numéricas).

PROBLEMAS RESUELTOS

12.1. Resuelva $y''' + y' = \sec x$.

Ésta es una ecuación de tercer orden con

$$y_h = c_1 + c_2 \cos x + c_3 \sin x$$

(véase capítulo 10); de la ecuación (12.3), tenemos que

$$y_p = v_1 + v_2 \cos x + v_3 \sin x \quad (I)$$

Aquí $y_1 = 1$, $y_2 = \cos x$, $y_3 = \sin x$ y $\phi(x) = \sec x$, de modo que (12.5) se convierte en

$$\begin{aligned}v_1'(1) + v_2'(\cos x) + v_3'(\sin x) &= 0 \\v_1'(0) + v_2'(-\sin x) + v_3'(\cos x) &= 0 \\v_1'(0) + v_2'(-\cos x) + v_3'(-\sin x) &= \sec x\end{aligned}$$

Resolviendo este conjunto de ecuaciones simultáneamente, obtenemos $v_1' = \sec x$, $v_2' = -1$ y $v_3' = -\tan x$. De este modo,

$$\begin{aligned}v_1 &= \int v_1' dx = \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| \\v_2 &= \int v_2' dx = \int -1 dx = -x \\v_3 &= \int v_3' dx = \int -\tan x dx = -\int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \ln|\cos x|\end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores en (I) obtenemos

$$y_p = \ln|\sec x + \tan x| - x \cos x + (\sin x) \ln|\cos x|$$

La solución general, por lo tanto, es

$$y = y_h + y_p = c_1 + c_2 \cos x + c_3 \sin x + \ln|\sec x + \tan x| - x \cos x + (\sin x) \ln|\cos x|$$

12.2. Resuelva $y''' - 3y'' + 2y' = \frac{e^x}{1 + e^{-x}}$.

Esta es una ecuación de tercer orden con

$$y_h = c_1 + c_2 e^x + c_3 e^{2x}$$

(véase capítulo 10); de la ecuación (12.3) tenemos que

$$y_p = v_1 + v_2 e^x + v_3 e^{2x} \quad (I)$$

Aquí, $y_1 = 1$, $y_2 = e^x$, $y_3 = e^{2x}$ y $\phi(x) = e^x/(1 + e^{-x})$, de modo que la ecuación (12.5) se convierte en

$$\begin{aligned} v_1'(1) + v_2'(e^x) + v_3'(e^{2x}) &= 0 \\ v_1'(0) + v_2'(e^x) + v_3'(2e^{2x}) &= 0 \\ v_1'(0) + v_2'(e^x) + v_3'(4e^{2x}) &= \frac{e^x}{1 + e^{-x}} \end{aligned}$$

Resolviendo este conjunto de ecuaciones simultáneamente, obtenemos

$$\begin{aligned} v_1' &= \frac{1}{2} \left(\frac{e^x}{1 + e^{-x}} \right) \\ v_2' &= \frac{-1}{1 + e^{-x}} \\ v_3' &= \frac{1}{2} \left(\frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} \right) \end{aligned}$$

De este modo, usando las sustituciones $u = e^x + 1$ y $w = 1 + e^{-x}$, encontramos que

$$\begin{aligned} v_1 \frac{1}{2} \int \frac{e^x}{1 + e^{-x}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{e^x}{e^x + 1} e^x dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{u-1}{u} du = \frac{1}{2} u - \frac{1}{2} \ln|u| \\ &= \frac{1}{2} (e^x + 1) - \frac{1}{2} \ln(e^x + 1) \\ v_2 &= \int \frac{-1}{1 + e^{-x}} dx = - \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx \\ &= - \int \frac{du}{u} = - \ln|u| = - \ln(e^x + 1) \\ v_3 &= \frac{1}{2} \int \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} dx = - \frac{1}{2} \int \frac{dw}{w} = - \frac{1}{2} \ln|w| = - \frac{1}{2} \ln(1 + e^{-x}) \end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores en (I) obtenemos

$$y_p = \left[\frac{1}{2} (e^x + 1) - \frac{1}{2} \ln(e^x + 1) \right] + [- \ln(e^x + 1)] e^x + \left[- \frac{1}{2} \ln(1 + e^{-x}) \right] e^{2x}$$

La solución general es

$$y = y_h + y_p = c_1 + c_2 e^x + c_3 e^{2x} + \frac{1}{2} (e^x + 1) - \frac{1}{2} \ln(e^x + 1) - e^x \ln(e^x + 1) - \frac{1}{2} e^{2x} \ln(1 + e^{-x})$$

Esta solución se puede simplificar. Primero observamos que

$$\ln(1 + e^{-x}) = \ln[e^{-x}(e^x + 1)] = \ln e^{-x} + \ln(e^x + 1) = -1 + \ln(e^x + 1)$$

de modo que

$$-\frac{1}{2} e^{2x} \ln(1 + e^{-x}) = -\frac{1}{2} e^{2x} [-1 + \ln(e^x + 1)] = \frac{1}{2} e^{2x} - \frac{1}{2} e^{2x} \ln(e^x + 1)$$

Para el caso de $n = 2$, las ecuaciones (12.4) se convierten en

$$\begin{aligned}v_1' y_1 + v_2' y_2 &= 0 \\v_1' y_1' + v_2' y_2' &= \phi(x)\end{aligned}\quad (12.6)$$

y para el caso de $n = 1$, nuevamente obtenemos la ecuación simple

$$v_1' y_1 = \phi(x) \quad (12.7)$$

Dado que $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ son n soluciones linealmente independientes de la misma ecuación $\mathbf{L}(y) = 0$, su Wronskiano no es cero (teorema 8.3). Esto significa que el sistema (12.4) tiene un determinante distinto de cero y se puede resolver únicamente por $v_1'(x), v_2'(x), \dots, v_n'(x)$.

ALCANCE DEL MÉTODO

El método de variación de parámetros se puede aplicar a *todas* las ecuaciones diferenciales. Es, por lo tanto, más poderoso que el método de coeficientes indeterminados, que está restringido a ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y formas particulares de $\phi(x)$. No obstante, en aquellos casos donde ambos métodos son aplicables, el método de los coeficientes indeterminados es generalmente el más eficiente y, por lo tanto, el preferible.

Como asunto práctico, la integración de $v_i'(x)$ puede ser imposible de realizar. En tal caso se deben emplear otros métodos (en particular, las técnicas numéricas).

PROBLEMAS RESUELTOS

12.1. Resuelva $y''' + y' = \sec x$.

Ésta es una ecuación de tercer orden con

$$y_h = c_1 + c_2 \cos x + c_3 \sin x$$

(véase capítulo 10); de la ecuación (12.3), tenemos que

$$y_p = v_1 + v_2 \cos x + v_3 \sin x \quad (I)$$

Aquí $y_1 = 1$, $y_2 = \cos x$, $y_3 = \sin x$ y $\phi(x) = \sec x$, de modo que (12.5) se convierte en

$$\begin{aligned}v_1'(1) + v_2'(\cos x) + v_3'(\sin x) &= 0 \\v_1'(0) + v_2'(-\sin x) + v_3'(\cos x) &= 0 \\v_1'(0) + v_2'(-\cos x) + v_3'(-\sin x) &= \sec x\end{aligned}$$

Resolviendo este conjunto de ecuaciones simultáneamente, obtenemos $v_1' = \sec x$, $v_2' = -1$ y $v_3' = -\tan x$. De este modo,

$$\begin{aligned}v_1 &= \int v_1' dx = \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| \\v_2 &= \int v_2' dx = \int -1 dx = -x \\v_3 &= \int v_3' dx = \int -\tan x dx = -\int \frac{\sin x}{\cos x} dx = \ln|\cos x|\end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores en (I) obtenemos

$$y_p = \ln|\sec x + \tan x| - x \cos x + (\sin x) \ln|\cos x|$$

La solución general, por lo tanto, es

$$y = y_h + y_p = c_1 + c_2 \cos x + c_3 \sin x + \ln|\sec x + \tan x| - x \cos x + (\sin x) \ln|\cos x|$$

Resuelva $y''' - 3y'' + 2y' = \frac{e^x}{1 + e^{-x}}$.

Esta es una ecuación de tercer orden con

$$y_h = c_1 + c_2 e^x + c_3 e^{2x}$$

(véase capítulo 10); de la ecuación (12.3) tenemos que

$$y_p = v_1 + v_2 e^x + v_3 e^{2x} \quad (I)$$

Aquí, $y_1 = 1$, $y_2 = e^x$, $y_3 = e^{2x}$ y $\phi(x) = e^x/(1 + e^{-x})$, de modo que la ecuación (12.5) se convierte en

$$\begin{aligned} v_1'(1) + v_2'(e^x) + v_3'(e^{2x}) &= 0 \\ v_1'(0) + v_2'(e^x) + v_3'(2e^{2x}) &= 0 \\ v_1'(0) + v_2'(e^x) + v_3'(4e^{2x}) &= \frac{e^x}{1 + e^{-x}} \end{aligned}$$

Resolviendo este conjunto de ecuaciones simultáneamente, obtenemos

$$\begin{aligned} v_1' &= \frac{1}{2} \left(\frac{e^x}{1 + e^{-x}} \right) \\ v_2' &= \frac{-1}{1 + e^{-x}} \\ v_3' &= \frac{1}{2} \left(\frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} \right) \end{aligned}$$

De este modo, usando las sustituciones $u = e^x + 1$ y $w = 1 + e^{-x}$, encontramos que

$$\begin{aligned} v_1 \frac{1}{2} \int \frac{e^x}{1 + e^{-x}} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{e^x}{e^x + 1} e^x dx \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{u-1}{u} du = \frac{1}{2} u - \frac{1}{2} \ln|u| \\ &= \frac{1}{2} (e^x + 1) - \frac{1}{2} \ln(e^x + 1) \\ v_2 &= \int \frac{-1}{1 + e^{-x}} dx = - \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx \\ &= - \int \frac{du}{u} = - \ln|u| = - \ln(e^x + 1) \\ v_3 &= \frac{1}{2} \int \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} dx = - \frac{1}{2} \int \frac{dw}{w} = - \frac{1}{2} \ln|w| = - \frac{1}{2} \ln(1 + e^{-x}) \end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores en (I) obtenemos

$$y_p = \left[\frac{1}{2} (e^x + 1) - \frac{1}{2} \ln(e^x + 1) \right] + [- \ln(e^x + 1)] e^x + \left[- \frac{1}{2} \ln(1 + e^{-x}) \right] e^{2x}$$

La solución general es

$$y = y_h + y_p = c_1 + c_2 e^x + c_3 e^{2x} + \frac{1}{2} (e^x + 1) - \frac{1}{2} \ln(e^x + 1) - e^x \ln(e^x + 1) - \frac{1}{2} e^{2x} \ln(1 + e^{-x})$$

Esta solución se puede simplificar. Primero observamos que

$$\ln(1 + e^{-x}) = \ln[e^{-x}(e^x + 1)] = \ln e^{-x} + \ln(e^x + 1) = -1 + \ln(e^x + 1)$$

de modo que

$$- \frac{1}{2} e^{2x} \ln(1 + e^{-x}) = - \frac{1}{2} e^{2x} [-1 + \ln(e^x + 1)] = \frac{1}{2} e^{2x} - \frac{1}{2} e^{2x} \ln(e^x + 1)$$

Luego, combinando términos similares, tenemos

$$\begin{aligned} y &= \left(c_1 + \frac{1}{2}\right) + \left(c_2 + \frac{1}{2}\right)e^x + \left(c_3 + \frac{1}{2}\right)e^{2x} + \left[-\frac{1}{2} - e^x - \frac{1}{2}e^{2x}\right]\ln(e^x + 1) \\ &= c_4 + c_5e^x + c_6e^{2x} - \frac{1}{2}[1 + 2e^x + (e^x)^2]\ln(e^x + 1) \\ &= c_4 + c_5e^x + c_6e^{2x} - \frac{1}{2}(e^x + 1)^2 \ln(e^x + 1) \left(\text{con } c_4 = c_1 + \frac{1}{2}, c_5 = c_2 + \frac{1}{2}, c_6 = c_3 + \frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

12.3. Resuelva $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$.

Aquí $n = 2$ y $y_h = c_1e^x + c_2xe^x$, por lo tanto,

$$y_p = v_1e^x + v_2xe^x \quad (I)$$

Dado que $y_1 = e^x$, $y_2 = xe^x$ y $\phi(x) = e^x/x$, de la ecuación (12.6), tenemos que

$$\begin{aligned} v_1'(e^x) + v_2'(xe^x) &= 0 \\ v_1'(e^x) + v_2'(e^x + xe^x) &= \frac{e^x}{x} \end{aligned}$$

Resolviendo este conjunto de ecuaciones simultáneamente, obtenemos $v_1' = -1$ y $v_2' = 1/x$. De este modo,

$$\begin{aligned} v_1 &= \int v_1' dx = \int -1 dx = -x \\ v_2 &= \int v_2' dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| \end{aligned}$$

Sustituyendo estos valores en (I) obtenemos

$$y_p = -xe^x + xe^x \ln|x|$$

Por lo tanto, la solución general es

$$\begin{aligned} y &= y_h + y_p = c_1e^x + c_2xe^x - xe^x + xe^x \ln|x| \\ &= c_1e^x + c_3xe^x + xe^x \ln|x| \quad (c_3 = c_2 - 1) \end{aligned}$$

12.4. Resuelva $y'' - y' - 2y = e^{3x}$.

Aquí $n = 2$ y $y_h = c_1e^{-x} + c_2e^{2x}$; por ello,

$$y_p = v_1e^{-x} + v_2e^{2x} \quad (I)$$

Dado que $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = e^{2x}$ y $\phi(x) = e^{3x}$, de la ecuación (12.6) tenemos que

$$\begin{aligned} v_1'(e^{-x}) + v_2'(e^{2x}) &= 0 \\ v_1'(-e^{-x}) + v_2'(2e^{2x}) &= e^{3x} \end{aligned}$$

Resolviendo este conjunto de ecuaciones simultáneamente, obtenemos $v_1' = -e^{4x}/3$ y $v_2' = e^x/3$, de lo cual $v_1 = -e^{4x}/12$ y $v_2 = e^x/3$. Sustituyendo estos resultados en (I) obtenemos

$$y_p = -\frac{1}{12}e^{4x}e^{-x} + \frac{1}{3}e^xe^{2x} = -\frac{1}{12}e^{3x} + \frac{1}{3}e^{3x} = \frac{1}{4}e^{3x}$$

Por lo tanto, la solución general es

$$y = c_1e^{-x} + c_2e^{2x} + \frac{1}{4}e^{3x}$$

(Compárese con el problema 11.2.)

12.5. Resuelva $\ddot{x} + 4x = \sin^2 2t$.

Ésta es una ecuación de segundo orden para $x(t)$ con

$$x_h = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t$$

De la ecuación (12.3) tenemos que

$$x_p = v_1 \cos 2t + v_2 \sin 2t \quad (I)$$

donde v_1 y v_2 son ahora funciones de t . Aquí $x_1 = \cos 2t$, $x_2 = \sin 2t$ son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial homogénea asociada y $\phi(t) = \sin^2 2t$, de modo que la ecuación (12.6), con x reemplazando a y , se convierte en

$$v_1' \cos 2t + v_2' \sin 2t = 0$$

$$v_1'(-2 \sin 2t) + v_2'(2 \cos 2t) = \sin^2 2t$$

La solución de este conjunto de ecuaciones es

$$v_1' = -\frac{1}{2} \sin^3 2t$$

$$v_2' = \frac{1}{2} \sin^2 2t \cos 2t$$

De este modo,

$$v_1 = -\frac{1}{2} \int \sin^3 2t \, dt = \frac{1}{4} \cos 2t - \frac{1}{12} \cos^3 2t$$

$$v_2 = \frac{1}{2} \int \sin^2 2t \cos 2t \, dt = \frac{1}{12} \sin^3 2t$$

Sustituyendo estos valores en (I) obtenemos

$$\begin{aligned} x_p &= \left[\frac{1}{4} \cos 2t - \frac{1}{12} \cos^3 2t \right] \cos 2t + \left[\frac{1}{12} \sin^3 2t \right] \sin 2t \\ &= \frac{1}{4} \cos^2 2t - \frac{1}{12} (\cos^4 2t - \sin^4 2t) \\ &= \frac{1}{4} \cos^2 2t - \frac{1}{12} (\cos^2 2t - \sin^2 2t)(\cos^2 2t + \sin^2 2t) \\ &= \frac{1}{6} \cos^2 2t + \frac{1}{12} \sin^2 2t \end{aligned}$$

porque $\cos^2 2t + \sin^2 2t = 1$. La solución general es

$$x = x_h + x_p = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t + \frac{1}{6} \cos^2 2t + \frac{1}{12} \sin^2 2t$$

12.6. Resuelva $t^2 \frac{d^2 N}{dt^2} - 2t \frac{dN}{dt} + 2N = t \ln t$ si se sabe que dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada son t y t^2 .

Primero escribimos la ecuación diferencial en su forma estándar, con la unidad como el coeficiente de la mayor derivada. Dividiendo la ecuación por t^2 , obtenemos

$$\frac{d^2 N}{dt^2} - \frac{2}{t} \frac{dN}{dt} + \frac{2}{t^2} N = \frac{1}{t} \ln t$$

con $\phi(t) = (1/t) \ln t$. Se da $N_1 = t$ y $N_2 = t^2$ como dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada de segundo orden. A continuación, del teorema 8.2, tenemos que

$$N_h = c_1 t + c_2 t^2$$

Por lo tanto, asumimos que

$$N_p = v_1 t + v_2 t^2 \quad (I)$$

Las ecuaciones (12.6), con N reemplazando a y , se convierten en

$$\begin{aligned} v_1'(t) + v_2'(t^2) &= 0 \\ v_1'(1) + v_2'(2t) &= \frac{1}{t} \ln t \end{aligned}$$

La solución de este conjunto de ecuaciones es

$$v_1' = -\frac{1}{t} \ln t \quad y \quad v_2' = \frac{1}{t^2} \ln t$$

De este modo,

$$\begin{aligned} v_1 &= -\int \frac{1}{t} \ln t \, dt = -\frac{1}{2} \ln^2 t \\ v_2 &= \int \frac{1}{t^2} \ln t \, dt = -\frac{1}{t} \ln t - \frac{1}{t} \end{aligned}$$

y (I) se convierte en

$$N_p = \left[-\frac{1}{2} \ln^2 t \right] t + \left[-\frac{1}{t} \ln t - \frac{1}{t} \right] t^2 = -\frac{t}{2} \ln^2 t - t \ln t - t$$

La solución general es

$$\begin{aligned} N &= N_h + N_p = c_1 t + c_2 t^2 - \frac{t}{2} \ln^2 t - t \ln t - t \\ &= c_3 t + c_2 t^2 - \frac{t}{2} \ln^2 t - t \ln t \quad (\text{con } c_3 = c_1 - 1) \end{aligned}$$

12.7. Resuelva $y' + \frac{4}{x}y = x^4$.

Aquí $n = 1$ y (del capítulo 6) $y_h = c_1 x^{-4}$; de aquí que

$$y_p = v_1 x^{-4} \quad (I)$$

Dado que $y_1 = x^{-4}$ y $\phi(x) = x^4$, la ecuación (12.7) se convierte en $v_1' x^{-4} = x^4$, de lo cual obtenemos $v_1' = x^8$ y $v_1 = x^9/9$. La ecuación (I) se convierte ahora en $y_p = x^5/9$ y, por lo tanto, la solución general es

$$y = c_1 x^{-4} + \frac{1}{9} x^5$$

(Compárese con el problema 6.6.)

12.8. Resuelva $y^{(4)} = 5x$ por variación de parámetros.

Aquí $n = 4$ y $y_h = c_1 + c_2 x + c_3 x^2 + c_4 x^3$; por esto,

$$y_p = v_1 + v_2 x + v_3 x^2 + v_4 x^3 \quad (I)$$

Como $y_1 = 1$, $y_2 = x$, $y_3 = x^2$, $y_4 = x^3$ y $\phi(x) = 5x$, de la ecuación (12.4), con $n = 4$, tenemos que

$$\begin{aligned} v_1'(1) + v_2'(x) + v_3'(x^2) + v_4'(x^3) &= 0 \\ v_1'(0) + v_2'(1) + v_3'(2x) + v_4'(3x^2) &= 0 \\ v_1'(0) + v_2'(0) + v_3'(2) + v_4'(6x) &= 0 \\ v_1'(0) + v_2'(0) + v_3'(0) + v_4'(6) &= 5x \end{aligned}$$

Resolviendo este conjunto de ecuaciones simultáneamente tenemos que

$$v_1' = -\frac{5}{6}x^4 \quad v_2' = \frac{5}{2}x^3 \quad v_3' = -\frac{5}{2}x^2 \quad v_4' = \frac{5}{6}x$$

de donde

$$v_1 = -\frac{1}{6}x^5 \quad v_2 = \frac{5}{8}x^4 \quad v_3 = -\frac{5}{6}x^3 \quad v_4 = \frac{5}{12}x^2$$

Luego, de (I),

$$y_p = -\frac{1}{6}x^5 + \frac{5}{8}x^4(x) - \frac{5}{6}x^3(x^2) + \frac{5}{12}x^2(x^3) = \frac{1}{24}x^5$$

y la solución general es

$$y_h = c_1 + c_2x + c_3x^2 + c_4x^3 + \frac{1}{24}x^5$$

La solución también se puede obtener simplemente integrando cuatro veces con respecto a x ambos lados de la ecuación diferencial.

PROBLEMAS ADICIONALES

Utilice la variación de parámetros para hallar las soluciones generales de las siguientes ecuaciones diferenciales:

12.9. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^5}$

12.10. $y'' + y = \sec x$

12.11. $y'' - y' - 2y = e^{3x}$

12.12. $y'' - 60y' - 900y = 5e^{10x}$

12.13. $y'' - 7y' = -3$

12.14. $y'' + \frac{1}{x}y' - \frac{1}{x^2}y = \ln x$ si se sabe que dos soluciones del problema homogéneo asociado son x y $1/x$.

12.15. $x^2y'' - xy' = x^3e^x$ si se sabe que dos soluciones del problema homogéneo asociado son 1 y x^2 .

12.16. $y' - \frac{1}{x}y = x^2$

12.17. $y' + 2xy = x$

12.18. $y''' = 12$

12.19. $\ddot{x} - 2\dot{x} + x = \frac{e^t}{t^3}$

12.20. $\ddot{x} - 6\dot{x} + 9x = \frac{e^{3t}}{t^2}$

12.21. $\ddot{x} + 4x = 4\sec^2 2t$

12.22. $\ddot{x} - 4\dot{x} + 3x = \frac{e^t}{1+e^t}$

12.23. $(t^2 - 1)\ddot{x} - 2t\dot{x} + 2x = (t^2 - 1)^2$ si se sabe que dos soluciones de las ecuaciones homogéneas asociadas son t y $t^2 + 1$.

12.24. $(t^2 + t)\ddot{x} + (2 - t^2)\dot{x} - (2 + t)x = t(t + 1)^2$ si se sabe que dos soluciones de las ecuaciones homogéneas asociadas son e^t y $1/t$.

12.25. $\ddot{r} - 3\dot{r} + 3r = \frac{e^t}{t}$

12.26. $\ddot{r} + 6\dot{r} + 12r + 8r = 12e^{-2t}$

12.27. $\ddot{z} - 5\dot{z} + 25z = 1000$

12.28. $\frac{d^3z}{d\theta^3} - 3\frac{d^2z}{d\theta^2} + 2\frac{dz}{d\theta} = \frac{e^{3\theta}}{1+e^\theta}$

12.29. $t^3\ddot{y} + 3t^2\dot{y} = 1$ si se sabe que tres soluciones linealmente independientes de las ecuaciones homogéneas asociadas son $1/t$, 1 y t .

12.30. $y^{(5)} - 4y^{(3)} = 32e^{2x}$